Miljöpolicy och miljöledningssystem – Olles AB

Oct 13, 2026 · @Nils

Dokumentstyrning

Detta dokument är Olles AB:s styrande dokument för miljöarbetet och gäller för hela verksamheten från och med fastställandet. Det är ett övningsdokument som beskriver ett fiktivt företag; alla siffror, namn och mål är exempel.

Uppgift	Värde
Dokumenttitel	Miljöpolicy och miljöledningssystem
Dokument-ID	OAB-MLS-001
Version	1.0
Dokumenttyp	Styrande dokument, nivå 1
Fastställd av	Glenn Klapfventrikel, VD
Dokumentägare	Miljösamordnare
Granskad av	Ledningsgruppen
Fastställd datum	2026-10-13
Nästa planerade översyn	2027-10-13
Gäller för	Samtliga anställda, inhyrd personal, praktikanter och entreprenörer som arbetar på Olles AB:s anläggning
Sekretessklass	Öppen, får spridas externt

Revisionshistorik

Version	Datum	Ändring	Upprättad av	Godkänd av
1.0	2026-10-13	Första fastställda versionen av samlat miljöledningsdokument	Miljösamordnare	VD

Version	Datum	Ändring	Upprättad av	Godkänd av
0.9	2026-09-28	Remissversion till ledningsgrupp och skyddsombud	Miljösamordnare	Ledningsgruppen
0.5	2026-08-30	Arbetsutkast efter miljöutredning och aspektinventering	Miljösamordnare	—

Distribution

Dokumentet publiceras på intranätet och i ledningssystemets dokumentarkiv. Den gällande versionen är alltid den digitala versionen i dokumentarkivet. Utskrivna exemplar är ostyrda kopior och ska kontrolleras mot arkivet före användning.

Mottagare	Form	Ansvar för spridning
Samtliga medarbetare	Intranät, introduktion	HR-chef
Ledningsgrupp	Dokumentarkiv, ledningsmöte	VD
Skyddsombud och IF Metall-klubb	Dokumentarkiv, skyddskommitté	Miljösamordnare
Kunder och leverantörer	Policyn (kapitel 3) på webbplatsen	Säljchef
Myndigheter	Vid begäran, tillsyn	Miljösamordnare

Ändringsrutin

Förslag till ändringar lämnas till miljösamordnaren, som bedömer konsekvenserna och tar fram ett förslag. Mindre redaktionella ändringar godkänns av miljösamordnaren och noteras i revisionshistoriken. Ändringar i miljöpolicyn, miljömålen eller ansvarsfördelningen fastställs alltid av VD efter beredning i ledningsgruppen. Upphävda versioner arkiveras i minst fem år.

Förord från VD

Olles AB ska till 2030 halvera sina klimatutsläpp per tillverkad växel jämfört med 2025, och vi ska göra det samtidigt som vi fortsätter att leverera växlar som håller längre än originalet. Det är vårt viktigaste miljölöfte, och det här dokumentet beskriver hur vi ska

hålla det.

Vi tillverkar slutväxlar och planetväxlar för grävmaskiner. Det är produkter som sitter längst ner i maskinen, i lera, vatten och grus, och som förväntas fungera i tiotusentals timmar. När en växel håller länge sparar den stål, olja, transporter och stillestånd hos kunden. Därför ser vi kvalitet och precision som vårt största miljöbidrag. En växel som aldrig behöver bytas är den mest hållbara växel som finns.

Samtidigt vet vi att vår egen verksamhet påverkar miljön. Våra CNC-maskiner använder mycket el. Vi hanterar skärvätskor, hydrauloljor och smörjmedel. Vi skapar flera ton metallspån varje månad och vi är beroende av lastbilstransporter till och från verkstaden. Den påverkan tar vi ansvar för, systematiskt och mätbart.

Det här dokumentet samlar vår miljöpolicy, vårt miljöledningssystem och de rutiner som gör policyn till verklighet. Det är uppbyggt efter strukturen i ISO 14001:2015, så att vi kan certifiera oss när verksamheten är redo. Men framför allt är det ett arbetsdokument. Det ska användas vid maskinen, i lagret, vid inköp och i ledningsgruppen.

Jag vill tacka alla medarbetare som har bidragit med kunskap och förslag. Operatörerna vid maskinerna har gett oss de bästa idéerna om hur vi minskar spill och förbrukning. Skyddsombuden och IF Metall-klubben har varit med och format rutinerna för kemikalier och nödlägen. Utan er hade det här bara varit ett papper.

Miljöarbetet är allas ansvar, men det är mitt ansvar att det finns tid, resurser och tydliga mål. Det ansvaret tar jag.

Glenn Klapfventrikel Verkställande direktör, Olles AB

Sammanfattning

- **Policy:** Olles AB förbinder sig att skydda miljön, förebygga föroreningar, uppfylla alla bindande krav och ständigt förbättra miljöprestandan (kapitel 3).
- **System:** Miljöledningssystemet följer ISO 14001:2015 och styrs genom planera, genomföra, följa upp och förbättra (kapitel 4).
- **Betydande miljöaspekter:** elanvändning i maskinparken, skärvätskor och oljor, metallspån och avfall, transporter samt produktens livslängd (kapitel 7).
- **Övergripande mål till 2030:** −50 % klimatutsläpp per växel, 100 % förnybar el från 2027, −30 % förbrukning av skärvätska, minst 98 % återvinning av metallspån och noll miljöolyckor (kapitel 9).
- **Ansvar:** VD äger miljöarbetet, miljösamordnaren driver det och varje chef ansvarar för sitt område (kapitel 5).
- **Uppföljning:** nyckeltal månadsvis, internrevision årligen och ledningens genomgång två gånger per år (kapitel 21–23).

1. Inledning

Detta dokument är Olles AB:s miljöhandbok: det beskriver vad vi har lovat i vår miljöpolicy, vem som ansvarar för vad, och hur vi planerar, genomför, följer upp och förbättrar vårt miljöarbete. Det ersätter tidigare lösa miljörutiner och kemikalieinstruktioner.

1.1 Syfte

Dokumentet har fyra syften:

1. Att formulera och kommunicera Olles AB:s miljöpolicy och de åtaganden som följer av den.
2. Att beskriva hur miljöledningssystemet är uppbyggt och hur det hänger ihop med verksamhetens övriga styrning, såsom kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.
3. Att ge medarbetare, chefer och samarbetspartner konkreta rutiner och krav för de områden där verksamheten påverkar miljön mest.
4. Att skapa underlag för en framtida certifiering enligt ISO 14001:2015 och för kundernas och myndigheternas granskning.

1.2 Omfattning

Miljöledningssystemet omfattar all verksamhet som bedrivs av Olles AB på anläggningen i Industriområdet Norra, inklusive:

- konstruktion och utveckling av slutväxlar och planetväxlar
- inköp av råmaterial, komponenter, kemikalier och tjänster
- skivände bearbetning i CNC-svarvar, fleroperationsmaskiner och kuggfräsar
- värmebehandling som köps in som tjänst, i den del som påverkas av våra beslut
- montering, provkörning och oljefyllning av växlar
- service, reparation och utbyte av kunders växlar
- lager, emballering och transporter till och från anläggningen
- kontor, IT, försäljning och tjänsteresor
- produkternas livscykel efter leverans, i den mån vi kan påverka den genom konstruktion, information och återtag

Utanför omfattningen ligger leverantörernas egna anläggningar och kundernas drift av maskinerna. Dessa påverkas i stället genom krav vid inköp (kapitel 16) och genom produktinformation (kapitel 17).

1.3 Målgrupp

Dokumentet riktar sig till:

- **alla medarbetare**, som ska känna till miljöpolicyn, de betydande miljöaspekterna i sitt arbete och vad de ska göra vid ett nödläge
- **chefer och arbetsledare**, som ansvarar för att rutinerna följs och att avvikelser hanteras inom sitt område
- **ledningsgruppen**, som fastställer mål, fördelar resurser och följer upp resultatet
- **kunder, leverantörer och myndigheter**, som vill förstå hur Olles AB arbetar med miljöfrågor

1.4 Hur dokumentet läses

Kapitel 1–6 beskriver företaget, policyn och systemets ramar och bör läsas av alla. Kapitel 7–9 visar vilka miljöaspekter som är betydande, vilka lagar som gäller och vilka mål vi har satt. Kapitel 10–17 är sakkapitel, ett per miljöområde, och läses av den som arbetar inom området. Kapitel 18–23 beskriver stödprocesserna: utbildning, kommunikation, nödlägen, mätning, revision och ledningens genomgång. Bilagorna innehåller rutiner, checklistor och blanketter.

Varje sakkapitel följer samma upplägg: läget i dag, våra krav och rutiner, ansvar och hur vi följer upp. Ord som **ska** anger krav som måste följas. Ord som **bör** anger rekommendationer där avsteg kan göras om skälet dokumenteras.

1.5 Koppling till andra styrdokument

Dokument	Koppling till miljöarbetet
Kvalitetshandbok (OAB-QMS-001)	Gemensam dokumentstyrning, avvikelsehantering och internrevision
Arbetsmiljöpolicy och SAM-rutiner	Kemikaliehantering, riskbedömning och skyddsronder genomförs samordnat
Brandskyddsdokumentation (SBA)	Nödlägesberedskap vid brand och utsläpp
Inköpspolicy och uppförandekod för leverantörer	Miljökrav på leverantörer och tjänster
Resepolicy och fordonspolicy	Tjänsteresor och företagets fordon
Underhållsplan för maskinparken	Förebyggande underhåll som minskar läckage och energiförbrukning

1.6 Definitioner

Begrepp	Betydelse i detta dokument
Miljöaspekt	En del av verksamheten, en produkt eller en tjänst som kan påverka miljön, till exempel elanvändning eller hantering av skärvätska
Miljöpåverkan	Den förändring i miljön som en miljöaspekt orsakar, till exempel klimatpåverkan eller förorening av mark
Betydande miljöaspekt	En miljöaspekt som har eller kan ha stor miljöpåverkan enligt värderingsmetoden i kapitel 7
Bindande krav	Lagar, förordningar, myndighetsbeslut och krav som företaget har förbundit sig att följa, till exempel kundkrav
Miljömål	Ett övergripande mål som följer av miljöpolicyn
Detaljmål	Ett mätbart delmål med ansvarig och tidpunkt som bidrar till ett miljömål
Miljöprestanda	Mätbara resultat av hur väl miljöaspekterna hanteras
Avvikelse	Ett krav som inte är uppfyllt, eller en händelse som har eller hade kunnat skada miljön
Korrigerande åtgärd	En åtgärd som tar bort orsaken till en avvikelse så att den inte återkommer
Livscykelperspektiv	Att se till produktens miljöpåverkan i alla skeden, från råvara till återvinning
Skärvätska	Vattenbaserad emulsion eller ren olja som kyler och smörjer vid skivände bearbetning
Remanufacturing	Industriell återställning av en begagnad produkt till nyskick med garanti

1.7 Förkortningar

Förkortning	Betydelse
ADR	Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg

Förkortning	Betydelse
CLP	EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier
CNC	Datorstyrd bearbetningsmaskin (Computer Numerical Control)
CO_2e	Koldioxidekvivalenter, ett mått på klimatpåverkan
GHG	Växthusgaser (Greenhouse Gases)
KPI	Nyckeltal
LCA	Livscykelanalys
MLS	Miljöledningssystem
PDCA	Planera, genomföra, följa upp, förbättra (Plan, Do, Check, Act)
REACH	EU:s förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
SAM	Systematiskt arbetsmiljöarbete
SDB	Säkerhetsdatablad
SVHC	Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (Substances of Very High Concern)

2. Om Olles AB

Olles AB tillverkar, säljer och servar slutväxlar och planetväxlar till över 800 modeller av minigrävare och grävmaskiner i viktklasserna 0,8 till 45 ton. All bearbetning och montering sker i egen verkstad, vilket ger oss kontroll över både kvalitet och miljöpåverkan i hela tillverkningskedjan.

2.1 Affärsidé och erbjudande

Vår affärsidé är att erbjuda nya växlar av originalkvalitet till ett pris som gör renovering onödig. Genom att konstruera, bearbeta och montera själva, och sälja direkt till kund, kan vi hålla låga priser utan att kompromissa med precision eller livslängd.

Erbjudandet består av fyra delar:

Del	Innehåll	Andel av omsättningen
Nya slutväxlar	Kompletta slutväxlar med hydraulmotor för band- och hjulgrävare	ca 55 %
Nya planetväxlar	Planetväxlar för sväng och drivning	ca 25 %
Service och utbyte	Felsökning, reparation och utbytesväxlar för bland annat Bonfiglioli, Brevini, Kayaba, Nachi, Oil Motor, Orbit/Eaton, Sumitomo, SOM, Tong Myung, Teijin Seiki och Nabtesco	ca 15 %
Specialanpassade lösningar	Kundunika växlar från egen konstruktionsavdelning	ca 5 %

Kunderna är maskinentreprenörer, uthyrningsföretag, återförsäljare och verkstäder i Norden. Cirka 70 % av volymen levereras inom Sverige och resten till Norge, Finland och Danmark.

2.2 Nyckeltal för verksamheten

Nyckeltal	Värde 2025
Antal anställda	19
Tillverkade nya växlar	ca 3 400 st
Servade och utbytta växlar	ca 900 st
Bearbetat stål	ca 410 ton
Bearbetat aluminium och gjutjärn	ca 65 ton
Elanvändning	ca 1 150 MWh
Uppvärmd yta	3 200 m²
Antal CNC-maskiner	11

Siffrorna används som basvärden för miljömålen i kapitel 9 och för de relativa nyckeltalen i kapitel 21.

2.3 Anläggningen

Anläggningen ligger i ett detaljplanelagt industriområde cirka fyra kilometer från stadskärnan. Närmaste bostäder ligger 350 meter bort. Fastigheten ägs av ett kommunalt fastighetsbolag och hyrs av Olles AB på ett tioårskontrakt med miljöbilaga.

Anläggningen består av:

- **produktionshall** (2 100 m²) med maskinparken, spånhantering och centralt kylvätskesystem
- **monterings- och provkörningshall** (500 m²) med provbänkar, oljefyllning och tvätt
- **lager och godsmottagning** (400 m²) med lastkaj, kemikalieförråd och miljöstation
- **kontor och personalutrymmen** (200 m²) med konstruktionsavdelning, försäljning och administration
- **utomhusytor** med asfalterad gård, spåncontainrar under tak, parkering och dagvattenbrönnar kopplade till oljeavskiljare

Byggnaden värms med fjärrvärme, kompletterat med återvunnen värme från kompressorerna sedan 2024. Ventilationen i produktionshallen har oljedimavskiljare på samtliga sluta fleroperationsmaskiner.

2.4 Organisation i korthet

Företaget leds av VD, som tillsammans med HR-chef, produktionschef, utvecklingschef och säljchef utgör ledningsgruppen. Produktionen är den största avdelningen med operatörer för CNC-bearbetning, programmering, lager och truck. Utvecklingsavdelningen ansvarar för konstruktion, beräkningar och ritningsunderlag. IT och marknad är små funktioner med en till två personer vardera. Ansvarsfördelningen i miljöarbetet beskrivs i kapitel 5.

2.5 Huvudprocesser

Värdekedjan består av sju steg. Varje steg har egna miljöaspekter, som beskrivs i aspektregistret i kapitel 7.

1. **Försäljning och order.** Kunden beställer via webb, telefon eller återförsäljare. Vi identifierar rätt växel utifrån maskinmodell och serienummer.
2. **Konstruktion.** Nya modeller konstrueras i 3D-CAD och hållfasthetsberäknas. Här avgörs materialval, vikt, livslängd och servicebarhet.
3. **Inköp.** Råmaterial (stålstänger, smide, gjutgods), lager, tätningar, hydraulmotorer, kemikalier och tjänster köps in från cirka 60 leverantörer.
4. **Bearbetning.** Svarvning, fräsning, kuggfräsning och borrning i CNC-maskiner med skärvätska. Härdning köps in. Spån samlas och pressas för återvinning.

5. **Montering och provkörning.** Komponenter tvättas, monteras, oljefylls och provkörs under last innan växeln godkänns.
6. **Lager och leverans.** Färdiga växlar emballeras och skickas med lastbil eller paket. Returväxlar tas emot för service eller återvinning.
7. **Service och eftermarknad.** Reparation, utbyte, garantiärenden och teknisk support under produktens livstid.

Stödprocesser är ledning, ekonomi, HR, IT, underhåll och fastighetsförvaltning.

2.6 Miljöarbetet hittills

Olles AB har arbetat med miljöfrågor sedan starten, men tidigare utan samlat ledningssystem. Bland de viktigaste åtgärderna fram till 2026 finns:

År	Åtgärd
2026	Miljöutredning, aspektinventering och detta dokument tas fram
2025	Centralt kylvätskesystem med filtrering ersätter separata tankar i sex maskiner
2025	Spånpress installeras; skrotpriset för pressade spån höjs och oljan återvinns
2024	Värmeåtervinning från kompressorer till lokaluppvärmning
2023	Byte till LED-belysning med närvarostyrning i hela anläggningen
2022	Kemikalieförteckning digitaliseras och tre hälsofarliga avfettningsmedel fasas ut
2021	Oljeavskiljare och spilltråg installeras vid lastkaj och miljöstation

3. Miljöpolicy

Miljöpolicyn är Olles AB:s övergripande löfte i miljöfrågor. Den fastställs av VD, ses över årligen vid ledningens genomgång och är grunden för alla miljömål och rutiner i detta dokument. Policyn publiceras på webbplatsen, sitter uppsatt i personalrummet och vid varje ingång till produktionen.

3.1 Policytext

> **Olles AB:s miljöpolicy**
>
> Olles AB tillverkar, säljer och servar slutväxlar och planetväxlar för grävmaskiner. Vi vill att våra produkter ska driva maskiner framåt utan att lämna onödiga spår efter sig. Därför förbinder vi oss att:
>
> 1. **Bygga produkter som håller.** Genom precision, rätt materialval och noggranna kontroller ska våra växlar ha minst samma livslängd som originalet. Lång livslängd är vårt största miljöbidrag.
> 2. **Skydda miljön och förebygga föroreningar.** Vi hanterar kemikalier, oljor och avfall så att inget når mark, vatten eller luft, och vi byter ut farliga ämnen när det finns bättre alternativ.
> 3. **Minska vår klimatpåverkan.** Vi använder förnybar energi, effektiviserar vår energianvändning och planerar transporter så att utsläppen per tillverkad växel halveras till 2030.
> 4. **Hushålla med resurser.** Vi minimerar spill i bearbetningen, återvinner allt metallspån och tar tillbaka uttjänta växlar för återvinning eller återanvändning.
> 5. **Uppfylla alla bindande krav.** Vi följer miljölagstiftning, myndighetsbeslut och de krav vi har åtagit oss gentemot kunder och andra intressenter. Lagkraven är en lägstanivå, inte ett mål.
> 6. **Ställa krav och samarbeta.** Vi väljer leverantörer och transportörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och hjälper våra kunder att använda och underhålla växlarna så att de håller länge.
> 7. **Engagera medarbetarna.** Alla anställda får den kunskap de behöver för att arbeta miljöriktigt, och alla uppmuntras att föreslå förbättringar.
> 8. **Ständigt förbättra.** Vi sätter mätbara mål, följer upp resultatet och förbättrar vårt miljöledningssystem och vår miljöprestanda år för år.
>
> Policyn gäller alla som arbetar hos och för Olles AB. Ledningen ansvarar för att den efterlevs och att resurser finns.
>
> *Glenn Klapfventrikel, VD* · Fastställd 2026-10-13

3.2 Hur policyn ska förstås

Varje åtagande i policyn har en konkret innebörd i det dagliga arbetet. Tabellen visar vad åtagandet betyder, var det bryts ner i detta dokument och hur vi mäter det.

Åtagande	Vad det betyder i praktiken	Kapitel	Nyckeltal
1. Produkter som håller	Livslängd är ett konstruktionskrav, varje växel provkörs, garantiärenden analyseras för grundorsak	11, 17	Garantireturer per 1 000 levererade växlar
2. Förebygga föroreningar	Spilltråg, invallning, filtrerade kylvätskor, substitution av farliga ämnen	12, 13, 14	Antal miljöincidenter, antal ämnen på utfasningslistan
3. Minska klimatpåverkan	Förnybar el, energieffektivisering, samlastning, fossilfria tjänstebilar	10, 15	kg CO_2e per tillverkad växel, kWh per växel
4. Hushålla med resurser	Optimerade CNC-program, spånseparering, återtag av växlar	11, 13	Materialutbyte, återvinningsgrad
5. Uppfylla bindande krav	Laglista, årlig efterlevnadsbedömning, tillsynsbesök	8	Antal avvikelser mot bindande krav
6. Ställa krav och samarbeta	Miljökrav i inköp, leverantörsbedömning, kundinformation	16, 17	Andel inköpsvärde från bedömda leverantörer
7. Engagera medarbetarna	Utbildningsplan, introduktion, förbättringsförslag	18, 19	Andel utbildade, antal förslag per år
8. Ständigt förbättra	Mål, nyckeltal, revision, ledningens genomgång	9, 21–23	Andel uppnådda detaljmål

3.3 Principer bakom policyn

Policyn vilar på fem principer som vägleder oss även i situationer som detta dokument inte förutser.

Försiktighetsprincipen. Om vi är osäkra på om ett ämne, en metod eller en händelse kan skada miljön, behandlar vi den som om den kan det tills vi vet bättre. Det gäller särskilt nya kemikalier, där vi kräver säkerhetsdatablad och bedömning innan första användning.

Produktvalsprincipen. Vi väljer alltid den kemikalie, det material eller den metod som ger minst miljöpåverkan, om det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Substitutionen dokumenteras i kemikaliekommittén (kapitel 12).

Hushållningsprincipen. Råmaterial, energi och vatten ska användas så effektivt som möjligt. Det som kan återanvändas eller återvinnas ska inte bli avfall.

Livscykelprincipen. Vi bedömer miljöpåverkan i hela produktens liv, från stålverket till skroten, och flyttar inte problem från vår verkstad till leverantören eller kunden.

Förorenaren betalar. Om vår verksamhet orsakar en miljöskada tar vi ansvar för att åtgärda den, oavsett om det sker på vår anläggning eller hos någon annan.

Principerna motsvarar de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel och är därmed också lagkrav.

3.4 Koppling till ISO 14001 och Agenda 2030

Policyn uppfyller kraven i ISO 14001:2015 avsnitt 5.2: den är anpassad till verksamhetens art och miljöpåverkan, ger ramar för miljömålen och innehåller åtagandena att skydda miljön, uppfylla bindande krav och ständigt förbättra.

Olles AB bidrar också till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt ut de fyra mål där vår verksamhet gör störst skillnad.

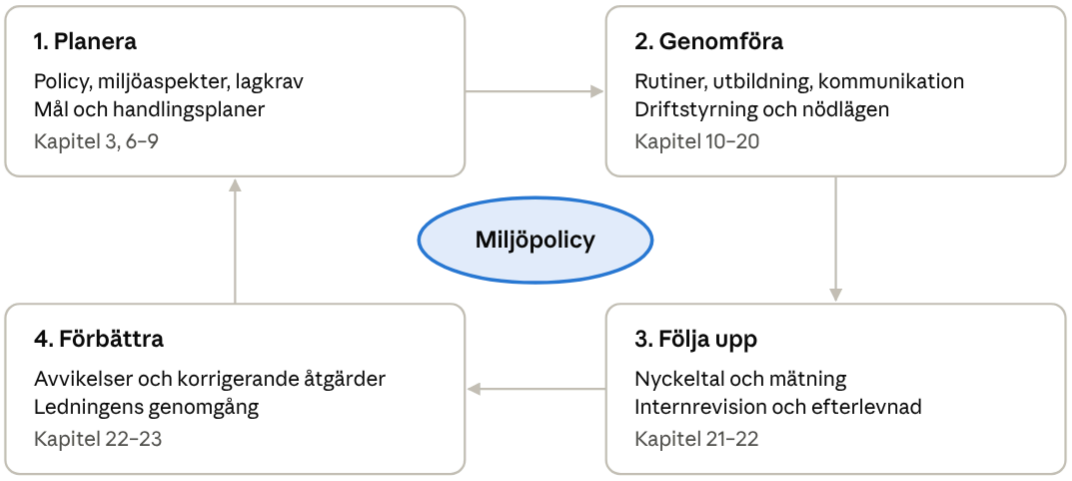
Globalt mål	Vårt bidrag
7. Hållbar energi för alla	100 % förnybar el från 2027, energieffektivisering i maskinparken
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Kemikaliesubstitution som förbättrar arbetsmiljön, kollektivavtal, krav på leverantörernas villkor
12. Hållbar konsumtion och produktion	Lång livslängd, återtag, återvinning av spån och olja
13. Bekämpa klimatförändringarna	Halverade utsläpp per växel till 2030, färdplan mot nettonoll 2040

4. Miljöledningssystemets uppbyggnad

Miljöledningssystemet är det sätt på vilket Olles AB styr sitt miljöarbete: vem som gör vad, i vilken ordning, och hur vi vet att det fungerar. Det är byggt enligt ISO 14001:2015 och integrerat med kvalitetsledningssystemet, så att medarbetarna möter en gemensam struktur för dokument, avvikelser och revisioner.

4.1 Systemets cykel

Miljöarbetet går runt i en cykel med policyn i centrum



Miljöledningssystemets cykel · 4 steg kring policyn

Systemet följer cykeln planera, genomföra, följa upp och förbättra (PDCA). Varje varv tar ungefär ett år, från att målen sätts i januari till ledningens genomgång i december, men mindre varv sker löpande när en avvikelse leder till en ändrad rutin.

Planera. Vi kartlägger verksamhetens kontext och intressenter, identifierar miljöaspekter, håller laglistan aktuell och sätter mål och handlingsplaner. Planeringen utgår alltid från policyn och från de betydande miljöaspekterna.

Genomföra. Vi ser till att det finns resurser, kompetens och rutiner för att nå målen. Driftstyrningen består av de rutiner i kapitel 10–17 som styr hur vi använder energi, hanterar kemikalier, tar hand om avfall och ställer krav på leverantörer.

Följa upp. Vi mäter nyckeltal månadsvis, bedömer efterlevnaden av lagkrav årligen och genomför internrevisioner enligt ett revisionsprogram.

Förbättra. Avvikelser utreds och åtgärdas vid roten. Ledningen går igenom resultatet och beslutar om nya mål, resurser och ändringar i systemet.

4.2 Systemets omfattning och avgränsning

Systemet omfattar hela Olles AB enligt avsnitt 1.2. Vid fastställandet av omfattningen har vi tagit hänsyn till:

- de externa och interna frågor som beskrivs i kapitel 6
- intressenternas krav, särskilt kundernas förfrågningar om miljödata och kommunens tillsyn

- vilka processer vi själva styr (bearbetning, montering, lager) och vilka vi påverkar (inköpt härdning, transporter, kundernas användning)
- de produkter och tjänster vi erbjuder, inklusive service på andra tillverkares växlar

Ingen del av verksamheten är undantagen. Fastighetens tekniska installationer, såsom ventilation och värme, ingår i den mån Olles AB styr driften enligt hyresavtalets miljöbilaga.

4.3 Dokumenthierarki

Ledningssystemets dokument är ordnade i fyra nivåer. En lägre nivå får aldrig strida mot en högre.

Nivå	Dokumenttyp	Exempel	Fastställs av
1	Policy och handbok	Detta dokument, miljöpolicyn	VD
2	Processbeskrivningar	Inköpsprocessen, avfallsprocessen, nödlägesberedskap	Ledningsgruppen
3	Rutiner och instruktioner	Byte av skärvätska, spånhantering, mottagning av kemikalier	Processansvarig chef
4	Blanketter och registreringar	Avvikelserapport, kemikalieförteckning, avfallsjournal, mätprotokoll	Miljösamordnaren

Dokumenten finns i ett gemensamt digitalt arkiv. Varje dokument har en ägare, en version och ett datum för nästa översyn. Registreringar, det vill säga bevis på att något har gjorts, sparas i minst fem år, eller längre om lagen kräver det. Avfallsregistreringar sparas i minst tre år enligt avfallsförordningen och kemikalieförteckningen hålls alltid aktuell.

4.4 Koppling mellan ISO 14001 och detta dokument

ISO 14001:2015	Krav	Kapitel här
4 Organisationens kontext	Kontext, intressenter, omfattning	4, 6
5 Ledarskap	Ledningens åtagande, policy, roller	3, 5
6.1 Åtgärder för risker och möjligheter	Miljöaspekter, bindande krav, risker	6, 7, 8

ISO 14001:2015	Krav	Kapitel här
6.2 Miljömål	Mål och planering	9
7 Stöd	Resurser, kompetens, medvetenhet, kommunikation, dokumentation	4.3, 18, 19
8.1 Verksamhetsplanering och styrning	Driftstyrning, livscykelperspektiv, inköp	10–17
8.2 Beredskap	Nödlägen	20
9.1 Övervakning och mätning	Nyckeltal, efterlevnadsbedömning	8.5, 21
9.2 Internrevision	Revisionsprogram	22
9.3 Ledningens genomgång	Indata och beslut	23
10 Förbättring	Avvikelser, korrigerande åtgärder, ständig förbättring	22

4.5 Integration med kvalitet och arbetsmiljö

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö hanteras i samma möten och verktyg där det är möjligt. Det minskar dubbelarbete och gör det lättare för medarbetarna att se helheten.

- **Avvikelser** rapporteras i ett gemensamt system, där rapportören väljer kategori: kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller flera.
- **Internrevisioner** genomförs som kombinerade revisioner med en gemensam revisionsplan.
- **Skyddsronder** innehåller en miljödel: kemikalieförvaring, spill, avfallssortering och oljeavskiljare.
- **Ledningens genomgång** behandlar miljö och kvalitet vid samma möte, med separata dagordningspunkter.
- **Kemikaliebedömningar** görs en gång och täcker både hälsorisker och miljörisker.

4.6 Certifiering

Olles AB planerar att certifiera miljöledningssystemet enligt ISO 14001:2015 under hösten 2027. Före certifieringen ska systemet ha varit i drift i minst tolv månader, med minst en fullständig internrevision och två ledningens genomgångar genomförda. Ett ackrediterat certifieringsorgan väljs genom offertförfrågan våren 2027.

5. Organisation, roller och ansvar

VD har det yttersta ansvaret för miljöarbetet, miljösamordnaren driver det, och varje chef ansvarar för att miljökraven följs inom sitt område. Ansvaret följer linjeorganisationen, så att miljöfrågor hanteras av samma person som fattar beslut om verksamheten.

5.1 Ledningens åtagande

Ledningsgruppen visar ledarskap i miljöarbetet genom att:

- fastställa miljöpolicyn och se till att den är förenlig med företagets strategi
- sätta miljömål och avsätta resurser i budgeten för att nå dem
- integrera miljökrav i affärsbeslut, investeringar och inköp
- kommunicera varför miljöarbetet är viktigt, både internt och externt
- följa upp resultatet vid ledningens genomgång och ta ansvar för åtgärder när målen inte nås
- stödja chefer och medarbetare som lyfter miljöproblem eller förbättringsförslag

Vid varje investering över 100 000 kronor ska beslutsunderlaget innehålla en kort miljöbedömning: energiförbrukning, kemikalier, avfall och eventuella lagkrav. Mallen finns i bilaga A.

5.2 Roller och ansvar

Roll	Innehavare	Ansvar i miljöarbetet
VD	Glenn Klapfventrikel	Yttersta ansvaret. Fastställer policy och mål. Leder ledningens genomgång. Delegerar miljöansvar skriftligt. Kontaktperson vid allvarliga miljöolyckor.
Miljösamordnare	Utses av VD, i dag HR-chefen	Driver miljöledningssystemet. Håller laglista, aspektregister och kemikalieförteckning aktuella. Sammanställer nyckeltal. Planerar internrevisioner. Kontakt med tillsynsmyndighet.
HR-chef	Helga Braun	Kompetens- och utbildningsplan. Miljöintroduktion för nyanställda. Samordning med arbetsmiljöarbetet.

Roll	Innehavare	Ansvar i miljöarbetet
Produktionschef	Greger Andersson	Driftstyrning i produktionen: kylvätskor, oljor, spån, energi i maskinparken, spill och nödlägen. Utser kemikalieansvarig i produktionen.
Utvecklingschef	Hans von Lilleskog	Livscykelperspektiv i konstruktionen: materialval, livslängd, vikt, servicebarhet och återvinningsbarhet.
Säljchef	Åke Carlzon	Kundkrav på miljöinformation. Extern kommunikation. Produktinformation om skötsel och återtag.
IT-ansvarig	Muhammed Ahdmin	Dokumentarkiv och avvikelsesystem. Livscykel för IT-utrustning och elektronikavfall. Energieffektiv IT-drift.
Inköpsansvarig	Produktionschefen	Miljökrav vid inköp. Leverantörsbedömning. Godkännande av nya kemikalier tillsammans med kemikalieansvarig.
Kemikalieansvarig	Utses av produktionschefen	Kemikalieförteckning i produktionen. Kontroll av säkerhetsdatablad. Märkning och förvaring. Byte och analys av skärvätska.
Lager- och truckansvarig	Pekka Miillikainen	Godsmottagning av kemikalier. Miljöstation och avfallsutlämning. Avfallsjournal. Spillberedskap vid lastkaj.
Skyddsombud	Eva Braun och Patrik Svensson	Deltar i riskbedömningar och skyddsronder. Bevakar kemikaliefrågor med arbetsmiljökoppling. Representerar IF Metall-klubben.
Alla medarbetare	—	Följer rutinerna. Sorterar avfall rätt. Rapporterar spill, läckage och avvikelser direkt. Lämnar förbättringsförslag.

5.3 Delegering av miljöansvar

VD delegerar arbetsuppgifter i miljöarbetet skriftligt till produktionschef, utvecklingschef och säljchef. Delegeringen är giltig först när mottagaren har:

1. tillräcklig kunskap om de miljökrav som gäller för området
2. befogenheter att fatta nödvändiga beslut, inklusive att stoppa en process vid risk för miljöskada
3. resurser i form av tid och budget
4. kvitterat delegeringen med sin underskrift

Kan mottagaren inte lösa en uppgift inom ramen för delegeringen ska uppgiften returneras skriftligt till VD. Delegeringarna ses över årligen och vid personalbyten. Mall för delegering finns i bilaga A.

5.4 Ansvarsmatris

Matrisen anger vem som är ansvarig (A), vem som utför (U), vem som rådfrågas (R) och vem som informeras (I) för de viktigaste aktiviteterna i miljöarbetet.

Aktivitet	VD	Miljösamordnare	Produktionschef	Utvecklingschef	Säljchef	Skyddsombud	Medarbetare
Fastställa miljöpolicy	A	U	R	R	R	R	I
Uppdatera aspektregister	I	A, U	R	R	—	R	—
Bevaka och bedöma lagkrav	I	A, U	R	—	—	I	—
Sätta miljömål	A	U	R	R	R	I	I
Godkänna ny kemikalie	—	R	A	—	—	R	I
Byta och analysera skärvätska	—	I	A	—	—	—	U
Hantera avfall och spån	—	I	A	—	—	—	U
Bedöma leverantörer	—	R	A, U	—	—	—	—
Livscykelbedöma nya produkter	I	R	R	A, U	R	—	—
Svara på kunders miljöfrågor	—	R	—	R	A, U	—	—
Utbilda medarbetare	I	R	U	U	U	R	I
Rapportera avvikelser	I	I	I	I	I	I	U
Utreda avvikelser	I	A	U	U	U	R	R
Hantera miljöolycka	A	U	U	—	I	R	U
Genomföra internrevision	I	A	R	R	R	R	R
Ledningens genomgång	A, U	U	U	U	U	I	I

5.5 Miljögrupp

Miljögruppen är ett arbetsforum som träffas en gång i månaden i 45 minuter. Gruppen består av miljösamordnaren (sammankallande), produktionschefen, kemikalieansvarig, ett skyddsombud och en operatör som roterar varje halvår. Utvecklingschefen deltar vid behov.

Gruppen ska:

- följa månadens nyckeltal och avvikelser
- prioritera och följa upp förbättringsförslag
- bereda ärenden till ledningsgruppen
- föreslå ändringar i rutiner och utbildning

Anteckningar förs i en gemensam åtgärdslista som är tillgänglig för alla medarbetare.

5.6 Samverkan med fackliga representanter

Miljöfrågor som påverkar arbetsmiljön, särskilt kemikalier, oljedimma och buller, behandlas även i skyddskommittén. IF Metall-klubbens företrädare har rätt att ta del av riskbedömningar, kemikalieförteckningen och resultat av mätningar. Inför större förändringar, till exempel byte av skärvätskesystem eller ny maskin, sker förhandling enligt medbestämmandelagen.

6. Kontext och intressenter

De tre faktorer som påverkar Olles AB:s miljöarbete mest är kundernas ökande krav på klimatdata, stigande priser på el och råmaterial, och skärpta regler för kemikalier och hållbarhetsrapportering i leverantörskedjan. Analysen nedan uppdateras årligen inför ledningens genomgång.

6.1 Externa frågor (PESTEL)

Område	Fråga	Betydelse för Olles AB	Risk eller möjlighet
Politiska	EU:s gröna giv och klimatlagen, mål om nettonoll 2045 i Sverige	Större kunder och entreprenörer får klimatkrav i offentliga upphandlingar och för kraven vidare till oss	Möjlighet om vi kan visa låga utsläpp per växel
Politiska	Offentlig upphandling med klimatkrav på maskiner och reservdelar	Kommuner och Trafikverket kräver allt oftare miljödata i hela leverantörskedjan	Risk att förlora affärer utan data
Ekonomiska	Volatila elpriser i elområde 3	El är den största driftkostnaden efter personal	Risk; möjlighet till besparing genom effektivisering

Område	Fråga	Betydelse för Olles AB	Risk eller möjlighet
Ekonomiska	Stigande pris på stål och legeringsmetaller	Materialspill blir dyrare	Möjlighet: minskat spill ger direkt lönsamhet
Ekonomiska	Skrotpriser för sorterade spån	Sorterade och pressade spån ger intäkter	Möjlighet
Sociala	Unga yrkesverksamma väljer arbetsgivare efter hållbarhet	Kompetensförsörjning av CNC-operatörer är svår	Möjlighet om miljöarbetet syns
Sociala	Grannars förväntningar på tyst och ren industri	Buller från lastning och spåncontainrar	Risk för klagomål
Teknologiska	Minimalsmörjning (MQL) och torrbearbetning	Kan minska skärvätskeförbrukningen kraftigt	Möjlighet
Teknologiska	Elektrifiering av grävmaskiner	Nya krav på växlar för elmotorer, högre verkningsgrad	Möjlighet till ny produktlinje
Teknologiska	Digitala produktpass inom EU	Kan bli krav för industriprodukter på sikt	Risk utan förberedelse; möjlighet att ligga före
Ekologiska	Klimatförändringar med kraftigare skyfall	Ökad belastning på dagvatten och risk för översvämning av gården	Risk
Ekologiska	Brist på vissa legeringsmetaller	Leveransosäkerhet för specialstål	Risk
Legala	REACH-revision och nya begränsningar av PFAS och biocider	Vissa skärvätskor och tätningar kan behöva bytas	Risk
Legala	CSRD och ESRS för större kunder	Kunder behöver våra utsläppsdata för sin rapportering av scope 3	Möjlighet om vi levererar data först

6.2 Interna frågor (SWOT)

Styrkor	Svagheter
Egen tillverkning ger full kontroll över processer och kemikalier	Litet företag med begränsad tid för miljöarbete
Lång livslängd på produkterna	Ingen certifiering ännu
Kort beslutsväg mellan verkstad och ledning	Ofullständig mätning av energi per maskin
Erfarna operatörer med stor processkunskap	Äldre maskiner med hög tomgångsförbrukning
Centralt kylvätskesystem och spånpress redan installerade	Saknar klimatbokslut för scope 3

Möjligheter	Hot
Sälja låga utsläpp per växel som konkurrensfördel	Konkurrenter med certifiering vinner upphandlingar
Återtag och remanufacturing som ny affär	Höga elpriser
Solceller på taket	Nya kemikalieregler kräver snabba byten
Samarbete med kunder kring skötsel och livslängd	Miljöolycka som skadar förtroendet

6.3 Intressenter och deras krav

Vi har identifierat elva intressentgrupper. För var och en har vi bedömt vilka krav och förväntningar som är relevanta och vilka av dem vi väljer att göra till bindande krav. De bindande kraven förs in i laglistan (kapitel 8).

Intressent	Krav och förväntningar	Bindande för oss?	Hur vi möter dem
Kunder, entreprenörer	Långt hållbara växlar, miljödata för upphandlingar, säkerhetsdatablad för oljor	Ja, när det står i avtal	Produktinformation, miljödeklaration per växelfamilj från 2027

Intressent	Krav och förväntningar	Bindande för oss?	Hur vi möter dem
Kunder, uthyrningsföretag	Snabba leveranser, återtag av uttjänta växlar	Delvis	Återtagsprogram
Återförsäljare	Svar på miljöenkäter, CE-dokumentation	Ja, när det står i avtal	Standardsvar, miljöpolicy på webben
Medarbetare	Säker arbetsmiljö, färre farliga kemikalier, meningsfullt arbete	Ja (arbetsmiljölagen)	Substitution, utbildning, delaktighet
IF Metall-klubben	Delaktighet i riskbedömningar och förändringar	Ja (MBL, AML)	Skyddskommitté, miljögrupp
Ägare	Lönsamhet, låg risk, gott rykte	Ja (styrelsebeslut)	Miljöredovisning i årsberättelsen
Kommunens miljöförvaltning	Efterlevnad av miljöbalken, egenkontroll, avfallsregler	Ja	Egenkontroll, laglista, tillsynsbesök
Fastighetsägaren	Ingen förorening av fastigheten, förnuftig energianvändning	Ja (hyresavtalets miljöbilaga)	Spillskydd, rapportering av energidata
Grannar	Begränsat buller och trafik	Delvis (bullerriktvärden)	Lastningstider, tak över spåncontainrar
Leverantörer	Tydliga krav och förutsägbara beställningar	Nej	Uppförandekod, dialog
Banker och försäkringsbolag	Hantering av miljörisker, gröna lån kräver data	Delvis	Riskanalys, nyckeltal

6.4 Risker och möjligheter som ska hanteras

Utifrån kontextanalysen, intressenterna och miljöaspekterna har ledningsgruppen valt ut de risker och möjligheter som ska hanteras genom mål eller rutiner.

Nr	Risk eller möjlighet	Hanteras genom	Kapitel
R1	Utsläpp av olja eller skärvätska till dagvatten	Spillskydd, oljeavskiljare, nödlägesrutin	14, 20
R2	Förlorade affärer för att miljödata saknas	Klimatbokslut och miljödeklarationer	10, 17
R3	Kemikalie får begränsning i REACH	Utfasningslista och årlig substitutionsgenomgång	12
R4	Höga energikostnader	Energieffektiviseringsprogram	10
R5	Brand i spån eller oljor	Brandskydd, spånhantering	13, 20
R6	Klagomål från grannar på buller	Lastningstider, bullermätning	14
M1	Konkurrensfördel genom låga utsläpp per växel	Klimatmål, kommunikation	9, 19
M2	Ny affär i återtag och remanufacturing	Pilotprojekt 2027	11
M3	Egen elproduktion med solceller	Förstudie 2027	10
M4	Minskad skärvätskeförbrukning med MQL	Test i två maskiner	12

7. Miljöaspekter och miljöpåverkan

Olles AB:s betydande miljöaspekter finns inom sex områden: elanvändning i maskinparken, hantering av skärvätskor och oljor, uppkomst av metallspån och farligt avfall, transporter, inköpt stål och produktens livslängd hos kunden. Det är dessa aspekter som styr våra mål och rutiner. Aspektregistret ses över årligen och vid varje större förändring i verksamheten.

7.1 Metod för identifiering

Miljöaspekterna identifieras process för process enligt värdekedjan i avsnitt 2.5. För varje process ställer vi sju frågor:

1. Vilka råmaterial, komponenter och kemikalier går in?
2. Vilken energi används, och av vilket slag?
3. Vilka utsläpp sker till luft, vatten eller mark, vid normal drift och vid störningar?
4. Vilket avfall och vilka restprodukter uppstår?

5. Vilka transporter krävs?
6. Hur påverkar processen produktens miljöegenskaper längre fram i livscykeln?
7. Vad kan hända vid en olycka eller onormal driftsituation?

Inventeringen görs av miljösamordnaren tillsammans med processansvarig chef och minst en operatör från processen. Underlag är förbrukningsdata, avfallsjournalen, kemikalieförteckningen, avvikelserapporter och synpunkter från intressenter.

Vi skiljer på **direkta aspekter**, som vi själva styr, och **indirekta aspekter**, som vi bara kan påverka, till exempel leverantörernas utsläpp eller hur kunden underhåller växeln. Vi bedömer också aspekterna i tre driftlägen: normal drift (N), onormal drift som uppstart, städning eller underhåll (O), och nödläge (Nl).

7.2 Metod för värdering

Varje aspekt bedöms på fyra kriterier, vart och ett på en skala 1–3.

Kriterium	1	2	3
Allvar (A)	Liten och lokal påverkan som snabbt återgår	Märkbar påverkan, återgår inom månader	Allvarlig eller långvarig påverkan, eller påverkan på klimatet
Omfattning (O)	Liten mängd jämfört med andra aspekter	Medelstor mängd	En av de största mängderna i verksamheten
Sannolikhet eller frekvens (F)	Sällan, mindre än en gång per år	Månadsvis	Dagligen eller kontinuerligt
Intressenter och lag (L)	Inga särskilda krav	Allmänna krav eller intressenternas intresse	Specifika lagkrav, tillsyn eller tydliga kundkrav

Poängen beräknas som A × O × F + L. Det högsta möjliga värdet är 30. En aspekt är **betydande** om den får minst 15 poäng, eller om allvaret är 3 i ett nödläge oavsett sannolikhet, eller om ledningsgruppen av strategiska skäl beslutar att den ska vara det.

```
Poäng = A \times O \times F + L
```

7.3 Aspektregister

Tabellen visar alla identifierade aspekter, sorterade efter process. Betydande aspekter är markerade med **B**.

Nr	Process	Aspekt	Miljöpåverkan	Läge	Typ	A	O	F	L	Poäng	Status
1	Bearbetning	Elanvändning i CNC-maskiner	Klimatpåverkan, resursanvändning	N	Direkt	3	3	3	2	29	**B**
2	Bearbetning	Användning av vattenbaserad skärvätska	Risk för utsläpp till vatten, farligt avfall	N	Direkt	2	3	3	3	21	**B**
3	Bearbetning	Oljedimma från bearbetning	Luftförorening, arbetsmiljö	N	Direkt	2	2	3	3	15	**B**
4	Bearbetning	Uppkomst av metallspån	Resursanvändning, möjlighet till återvinning	N	Direkt	2	3	3	2	20	**B**
5	Bearbetning	Byte av skärvätska i maskintank	Farligt avfall, risk för spill	O	Direkt	2	2	2	3	11	—
6	Bearbetning	Läckage av hydraulolja från maskin	Förorening av mark och vatten	Nl	Direkt	3	1	2	3	9	**B** (allvar 3)
7	Bearbetning	Användning av skärverktyg i hårdmetall	Resursanvändning (volfram, kobolt)	N	Direkt	2	1	3	1	7	—
8	Bearbetning	Tryckluft från kompressorer	Elanvändning, läckage	N	Direkt	2	2	3	1	13	—
9	Montering	Avfettning och tvätt av detaljer	Kemikalier, förorenat tvättvatten	N	Direkt	2	2	3	2	14	—
10	Montering	Oljefyllning av växlar	Risk för spill	N	Direkt	2	2	3	2	14	—
11	Montering	Provkörning under last	Elanvändning, buller	N	Direkt	1	2	3	1	7	—
12	Montering	Spillolja från provkörning	Farligt avfall	N	Direkt	2	1	3	3	9	—
13	Service	Demontering av kunders växlar med gammal olja	Farligt avfall, risk för spill	N	Direkt	2	2	2	3	11	—
14	Lager	Mottagning och förvaring av kemikalier	Risk för spill och brand	Nl	Direkt	3	2	1	3	9	**B** (allvar 3)
15	Lager	Emballage, träpallar och plast	Avfall, resursanvändning	N	Direkt	1	2	3	2	8	—
16	Lager	Truckar (el)	Elanvändning, batteriavfall	N	Direkt	1	1	3	1	4	—
17	Transporter	Inkommande transporter av stål och komponenter	Klimatpåverkan, luftföroreningar	N	Indirekt	3	2	3	2	20	**B**
18	Transporter	Utgående leveranser till kund	Klimatpåverkan, luftföroreningar	N	Indirekt	3	2	3	2	20	**B**
19	Transporter	Tjänsteresor och servicebilar	Klimatpåverkan	N	Direkt	2	1	3	1	7	—
20	Inköp	Tillverkning av inköpt stål och gjutgods	Klimatpåverkan, resursanvändning	N	Indirekt	3	3	3	2	29	**B**
21	Inköp	Inköpt härdning (gas och el hos leverantör)	Klimatpåverkan	N	Indirekt	3	2	3	1	19	**B**

Nr	Process	Aspekt	Miljöpåverkan	Läge	Typ	A	O	F	L	Poäng	Status
22	Inköp	Inköpta hydraulmotorer	Klimatpåverkan, resursanvändning	N	Indirekt	2	2	3	1	13	—
23	Konstruktion	Val av material och dimensionering	Påverkar vikt, livslängd och utsläpp i hela livscykeln	N	Indirekt	3	3	2	2	20	**B**
24	Produkt	Livslängd hos kund	Färre utbyten ger mindre resursanvändning	N	Indirekt	3	3	3	2	29	**B**
25	Produkt	Oljebyten och läckage hos kund	Förorening av mark i naturmiljö	N	Indirekt	2	2	2	2	10	—
26	Produkt	Slutligt omhändertagande	Återvinning eller deponi	N	Indirekt	2	2	2	2	10	—
27	Fastighet	Uppvärmning med fjärrvärme	Klimatpåverkan (låg)	N	Direkt	1	2	3	1	7	—
28	Fastighet	Dagvatten från gård och lastkaj	Risk för oljeförorening	N, Nl	Direkt	2	1	3	3	9	—
29	Fastighet	Brand i byggnad	Utsläpp av brandgaser och släckvatten	Nl	Direkt	3	3	1	3	12	**B** (allvar 3)
30	Kontor	Elektronik och IT	Elektronikavfall, elanvändning	N	Direkt	1	1	3	2	5	—
31	Kontor	Papper och kontorsmaterial	Resursanvändning	N	Direkt	1	1	3	1	4	—
32	Utomhus	Buller från lastning och containerhantering	Störning för grannar	N	Direkt	1	1	3	2	5	—

7.4 Betydande miljöaspekter i sammanfattning

De betydande aspekterna samlas i sex områden. Varje område har minst ett miljömål (kapitel 9) och ett eget sakkapitel.

Område	Ingående aspekter	Mål	Kapitel
Energi och klimat	1, 21	Klimatmål och energimål	10
Skärvätskor, oljor och oljedimma	2, 3, 6	Kemikaliemål	12, 14
Material, spån och avfall	4, 20	Resursmål och avfallsmål	11, 13
Transporter	17, 18	Transportmål	15
Produktens livscykel	23, 24	Livslängdsmål	17
Nödlägen	6, 14, 29	Noll miljöolyckor	20

7.5 Livscykelperspektiv

En förenklad livscykelberäkning för en typisk slutväxel för en 5-tonsmaskin (vikt cirka 75 kg) visar att större delen av klimatpåverkan uppstår före vår verkstad, i stålverket. Vår egen bearbetning står för en mindre del, men den del vi har störst möjlighet att påverka är livslängden. En växel som håller dubbelt så länge halverar klimatpåverkan per drifttimme.

Livscykelskede	Andel av klimatpåverkan (uppskattning)	Vår påverkansmöjlighet
Råmaterial (stål, gjutjärn)	ca 60 %	Indirekt: materialval, vikt, leverantörsval, andel återvunnet stål
Komponenter (hydraulmotor, lager, tätningar)	ca 15 %	Indirekt: leverantörskrav
Inköpt härdning	ca 8 %	Indirekt: leverantörsval, krav på förnybar energi
Egen bearbetning och montering	ca 9 %	Direkt: energi, spill, kemikalier
Transporter till och från verkstaden	ca 5 %	Indirekt: samlastning, transportörsval
Användning (oljebyten, läckage)	ca 2 %	Indirekt: konstruktion och kundinformation
Återvinning	ca 1 %, med kredit för återvunnet stål	Indirekt: återtagsprogram, demonterbarhet

Beräkningen görs om med verkliga leverantörsdata under 2027, som en del av arbetet med miljödeklarationer (kapitel 17).

8. Lagar och andra krav

Olles AB följer ett trettiotal lagar, förordningar och föreskrifter på miljöområdet, plus de krav vi har åtagit oss gentemot kunder och fastighetsägare. Verksamheten är inte tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen, men omfattas av miljöbalkens allmänna hänsynsregler, egenkontroll och kommunens tillsyn.

8.1 Verksamhetens ställning enligt miljöbalken

Skivände bearbetning av metall utan ytbehandling eller härdning i egen regi är i normalfallet en så kallad U-verksamhet: varken tillstånd eller anmälan krävs, men kommunens miljöförvaltning har tillsyn. Miljösamordnaren stämmer av klassningen med miljöförvaltningen vart tredje år och vid varje större ändring, till exempel om vi skulle börja härda, måla eller ytbehandla själva. Sådana förändringar kan kräva anmälan innan de påbörjas.

Som verksamhetsutövare ska vi bedriva egenkontroll. Det innebär att vi ska känna till verksamhetens miljörisker, ha rutiner för utrustning och kemikalier, föra förteckning över kemiska produkter och ha en dokumenterad fördelning av ansvaret. Kraven uppfylls genom kapitel 5, 7, 12 och 20 i detta dokument.

8.2 Rutin för lagbevakning

1. Miljösamordnaren prenumererar på en lagbevakningstjänst och på nyhetsbrev från Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och kommunen.
2. Nya och ändrade krav bedöms månadsvis. Relevanta ändringar förs in i laglistan med datum, bedömning och eventuell åtgärd.
3. Ändringar som kräver åtgärd rapporteras till miljögruppen och den berörda chefen. Åtgärden förs in i åtgärdslistan med ansvarig och tidpunkt.
4. Leverantörer av kemikalier ombeds meddela när ett ämne i deras produkt förs upp på kandidatförteckningen.
5. Kunders krav som följer av avtal registreras av säljchefen och skickas till miljösamordnaren.

8.3 Laglista

Laglistan nedan är en sammanfattning. Den fullständiga listan, med paragrafhänvisningar och aktuell lydelse, finns i ledningssystemets dokumentarkiv. Laglistan ska alltid stämmas av mot gällande lydelse i samband med den årliga efterlevnadsbedömningen.

Område	Författning	Vad den kräver av oss	Hur vi uppfyller det	Ansvarig
Allmänt	Miljöbalken (1998:808), kapitel 2	Allmänna hänsynsregler: kunskap, försiktighet, produktval, hushållning, lokalisering	Policy, kemikaliebedömning, energiarbete	VD
Allmänt	Miljöbalken, kapitel 26, och förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)	Egenkontroll, ansvarsfördelning, kemikalieförteckning, kontroll av utrustning	Detta dokument, kemikalieförteckning, underhållsplan	Miljösamordnare
Allmänt	Miljöprövningsförordningen (2013:251)	Prövningsplikt vid vissa verksamheter	Klassning stäms av med kommunen	Miljösamordnare

Område	Författning	Vad den kräver av oss	Hur vi uppfyller det	Ansvarig
Allmänt	Miljöbalken, kapitel 10	Ansvar för att utreda och avhjälpa föroreningsskador	Nödlägesrutin, anmälan vid förorening	VD
Avfall	Avfallsförordningen (2020:614)	Sortering, journalföring och rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister, anlitande av behöriga transportörer	Avfallsjournal, rapportering vid varje transport	Lageransvarig
Avfall	Miljöbalken, kapitel 15	Avfallshierarkin, utsortering av material	Sorteringsstation, återvinningsavtal	Produktionschef
Avfall	Förordningen om producentansvar för förpackningar	Om vi är producent: ansvar för insamling av förpackningar vi sätter på marknaden	Anslutning till producentansvarsorganisation	Säljchef
Kemikalier	REACH, förordning (EG) nr 1907/2006	Information om SVHC i varor (artikel 33), säkerhetsdatablad, begränsningar enligt bilaga XVII	Kontroll av kandidatförteckningen, leverantörsintyg	Kemikalieansvarig
Kemikalier	CLP, förordning (EG) nr 1272/2008	Klassificering och märkning av kemikalier, även vid omtappning	Märkningsrutin, etikettskrivare	Kemikalieansvarig
Kemikalier	Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7)	Kompletterande regler om kemiska produkter	Laglistan, säkerhetsdatablad på svenska	Kemikalieansvarig
Kemikalier	Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska risker och hygieniska gränsvärden	Riskbedömning, exponeringsmätning av oljedimma	Riskbedömning, mätning vart tredje år	Produktionschef
Kemikalier	Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor	Förvaring av brandfarliga vätskor, eventuellt tillstånd över vissa mängder	Förvaringsskåp, mängdkontroll	Produktionschef
Kemikalier	Förordningen om fluorerade växthusgaser (EU) 2024/573	Läckagekontroll av kylaggregat över vissa mängder	Kontrollavtal för kylmaskiner till CNC och kontor	Produktionschef
Vatten	Miljöbalken och kommunens ABVA, allmänna bestämmelser för vatten och avlopp	Förbud mot att släppa ut olja och kemikalier i avlopp och dagvatten	Oljeavskiljare, spillskydd, inga golvbrönnar i produktion	Produktionschef
Vatten	Kommunens riktlinjer för oljeavskiljare	Tömning, kontroll och larm	Service- och tömningsavtal, kontroll var sjätte månad	Lageransvarig
Transport	ADR-S, MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg	Klassning, förpackning och dokumentation vid avsändning av farligt gods, säkerhetsrådgivare vid vissa mängder	Rutin för avsändning, avtal om säkerhetsrådgivare	Lageransvarig
Energi	Energikartläggningslagen	Gäller stora företag; Olles AB omfattas inte i dag men följer metoden frivilligt	Frivillig energikartläggning vart fjärde år	Produktionschef
Buller	Naturvårdsverkets vägledning om industribuller	Riktvärden för buller vid bostäder	Lastningstider, bullermätning vid behov	Produktionschef

Område	Författning	Vad den kräver av oss	Hur vi uppfyller det	Ansvarig
Produkt	Maskindirektivet och kommande maskinförordning (EU) 2023/1230	Tillverkarens skyldigheter vid leverans av maskindelar som påverkar säkerheten	Teknisk dokumentation, bruksanvisning	Utvecklingschef
Rapportering	Årsredovisningslagen, kapitel 6	Hållbarhetsrapport om gränsvärden överskrids (gäller inte Olles AB i dag)	Frivillig miljöredovisning	VD

8.4 Andra krav som vi har åtagit oss

Krav	Ursprung	Innehåll
Hyresavtalets miljöbilaga	Fastighetsägaren	Årlig rapport om el- och värmeanvändning, förbud mot förorening av fastigheten, anmälan av spill
Kundavtal med tre större entreprenörer	Kunder	Miljöpolicy, kontaktperson för miljöfrågor, information om SVHC, årlig rapport om klimatdata från 2027
Återförsäljaravtal	Återförsäljare	Säkerhetsdatablad för medföljande oljor och smörjmedel
Kollektivavtal och lokala överenskommelser	IF Metall	Samverkan i arbetsmiljö- och kemikaliefrågor
Egen miljöpolicy	Olles AB	De åtaganden som står i kapitel 3

8.5 Efterlevnadsbedömning

En gång per år, i oktober, bedömer miljösamordnaren tillsammans med produktionschefen om alla krav i laglistan är uppfyllda. För varje krav anges:

- **Uppfyllt** – med hänvisning till bevis, till exempel ett protokoll, ett avtal eller ett mätresultat
- **Delvis uppfyllt** – med beskrivning av vad som saknas och en åtgärd med ansvarig och tidpunkt
- **Inte uppfyllt** – registreras som avvikelse och hanteras enligt kapitel 22

Resultatet rapporteras till ledningens genomgång. Eventuella förelägganden eller anmärkningar från tillsynsmyndigheten hanteras alltid som avvikelser, även om vi själva redan har identifierat bristen.

8.6 Tillsyn

Kommunens miljöförvaltning gör tillsynsbesök ungefär vart tredje år. Inför ett besök sammanställer miljösamordnaren kemikalieförteckningen, avfallsjournalen, protokoll från oljeavskiljarkontroller och den senaste efterlevnadsbedömningen. Vid besöket deltar miljösamordnaren och produktionschefen. Synpunkter från tillsynen förs in i åtgärdslistan inom en vecka.

9. Miljömål och handlingsplaner

Olles AB har sju övergripande miljömål till 2030, med 2025 som basår. Målen följer direkt av policyn och de betydande miljöaspekterna, och de bryts varje år ner i detaljmål med ansvarig, budget och tidpunkt.

9.1 Principer för målsättning

Alla miljömål ska vara SMARTA: specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Därutöver gäller att:

- målen uttrycks i **relativa tal** per tillverkad växel när det är möjligt, så att tillväxt inte döljer förbättringar eller försämringar
- **absoluta tal** redovisas parallellt, eftersom det är de totala utsläppen som påverkar klimatet
- varje betydande miljöaspekt ska omfattas av minst ett mål eller en rutin som styr den
- målen förankras i miljögruppen och skyddskommittén innan VD fastställer dem
- mål som visar sig vara orealistiska får endast ändras vid ledningens genomgång, och skälet ska dokumenteras

9.2 Övergripande miljömål 2030

Nr	Mål till 2030	Bas 2025	Målvärde	Nyckeltal	Koppling till aspekt
M1	Halvera klimatutsläppen per tillverkad växel (scope 1, 2 och de största posterna i scope 3)	610 kg CO_2e per växel	305 kg CO_2e per växel	kg CO_2e per växel	1, 17, 18, 20, 21
M2	Minska elanvändningen per tillverkad växel med 25 %	338 kWh per växel	254 kWh per växel	kWh per växel	1, 8
M3	Använda 100 % förnybar el	42 %	100 % från 2027	Andel förnybar el	1
M4	Minska förbrukningen av skärvätskekoncentrat med 30 % per växel	0,62 liter per växel	0,43 liter per växel	Liter koncentrat per växel	2, 5

Nr	Mål till 2030	Bas 2025	Målvärde	Nyckeltal	Koppling till aspekt
M5	Återvinna minst 98 % av metallspån och minska restavfall till förbränning med 40 %	94 % resp. 18 ton	98 % resp. 10,8 ton	Återvinningsgrad, ton restavfall	4, 15
M6	Minska transporternas klimatutsläpp per växel med 40 %	31 kg CO_2e per växel	19 kg CO_2e per växel	kg CO_2e transport per växel	17, 18, 19
M7	Noll miljöolyckor med utsläpp till mark, vatten eller avlopp	1 händelse 2025	0 per år	Antal miljöolyckor	6, 14, 28, 29

Till målen kommer ett **livslängdsmål** som följs upp av utvecklingsavdelningen: garantireturerna ska minska från 9 till högst 5 per 1 000 levererade växlar till 2030, och varje ny växelfamilj ska konstrueras för minst samma livslängd som originalväxeln.

9.3 Delmål per år

För att målen ska kunna följas upp år för år har ledningsgruppen fastställt en målbana. Utfallet jämförs med banan vid varje ledningens genomgång.

Mål	2026	2027	2028	2029	2030
M1 kg CO_2e per växel	560	470	410	350	305
M2 kWh per växel	325	305	285	268	254
M3 andel förnybar el	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %
M4 liter koncentrat per växel	0,58	0,53	0,49	0,46	0,43
M5 återvinningsgrad spån	95 %	96 %	97 %	98 %	98 %
M6 kg CO_2e transport per växel	29	26	23	21	19
M7 miljöolyckor	0	0	0	0	0

9.4 Handlingsplan 2026–2028

Handlingsplanen visar de åtgärder som ska ta oss till delmålen. Status uppdateras av ansvarig inför varje möte i miljögruppen.

Nr	Åtgärd	Mål	Ansvarig	Klart senast	Budget (kr)	Status
H1	Ingenående energimätning per maskin med undercentraler	M2	Produktionschef	2026-06-30	85 000	Klar

Nr	Åtgärd	Mål	Ansvarig	Klart senast	Budget (kr)	Status
H2	Teckna avtal om 100 % förnybar el med ursprungsgaranti	M1, M3	VD	2026-12-31	Merkostnad ca 20 000 per år	Pågår
H3	Automatiskt standby-läge på sex maskiner efter 15 minuters stillestånd	M2	Produktionschef	2027-03-31	40 000	Ej påbörjad
H4	Läcksökning och åtgärd av tryckluftsläckage, sedan halvårsvis	M2	Underhåll	2026-11-30	15 000	Pågår
H5	Förstudie solceller på taket, cirka 150 kW	M1, M3	VD	2027-06-30	30 000	Ej påbörjad
H6	Byta två kompressorer mot en varvtalsstyrd	M2	Produktionschef	2027-09-30	260 000	Ej påbörjad
H7	Daglig kontroll av koncentration och pH i centralt kylvätskesystem	M4	Kemikalieansvarig	Löpande från 2026-01-01	—	Pågår
H8	Test av minimalsmörjning (MQL) i två fräsar	M4	Produktionschef	2027-06-30	120 000	Ej påbörjad
H9	Ansluta resterande fem maskiner till centralt kylvätskesystem	M4	Produktionschef	2028-06-30	180 000	Ej påbörjad
H10	Separera spån per legering vid alla maskiner	M5	Produktionschef	2026-12-31	25 000	Pågår
H11	Returemballage med de fem största leverantörerna	M5	Inköpsansvarig	2027-12-31	—	Ej påbörjad
H12	Samlastning av utgående leveranser till Norge och Finland två dagar i veckan	M6	Säljchef	2027-03-31	—	Ej påbörjad
H13	Byte av servicebil till elbil	M6	VD	2026-09-30	Leasing	Klar
H14	Krav på HVO eller el i transportupphandling 2027	M6	Inköpsansvarig	2027-12-31	—	Ej påbörjad
H15	Nytt spilltråg och invallning vid oljefyllningsstation	M7	Produktionschef	2026-12-31	35 000	Ej påbörjad
H16	Klimatbokslut för scope 1–3 med leverantörsdata	M1	Miljösamordnare	2027-03-31	60 000	Pågår

9.5 Budget och resurser

Handlingsplanen 2026–2028 kräver investeringar på cirka 900 000 kronor och en årlig merkostnad för förnybar el på cirka 20 000 kronor. De energibesparande åtgärderna beräknas minska elkostnaden med cirka 180 000 kronor per år vid ett elpris på 1,20 kronor per kWh, vilket ger en återbetalningstid på mindre än fyra år för energiåtgärderna. Investeringarna beslutas i den ordinarie budgetprocessen, med miljöbedömning enligt avsnitt 5.1.

Miljösamordnaren har 20 % av sin tjänst avsatt för miljöarbetet. Varje operatör har en timme per kvartal för miljöutbildning och förbättringsarbete.

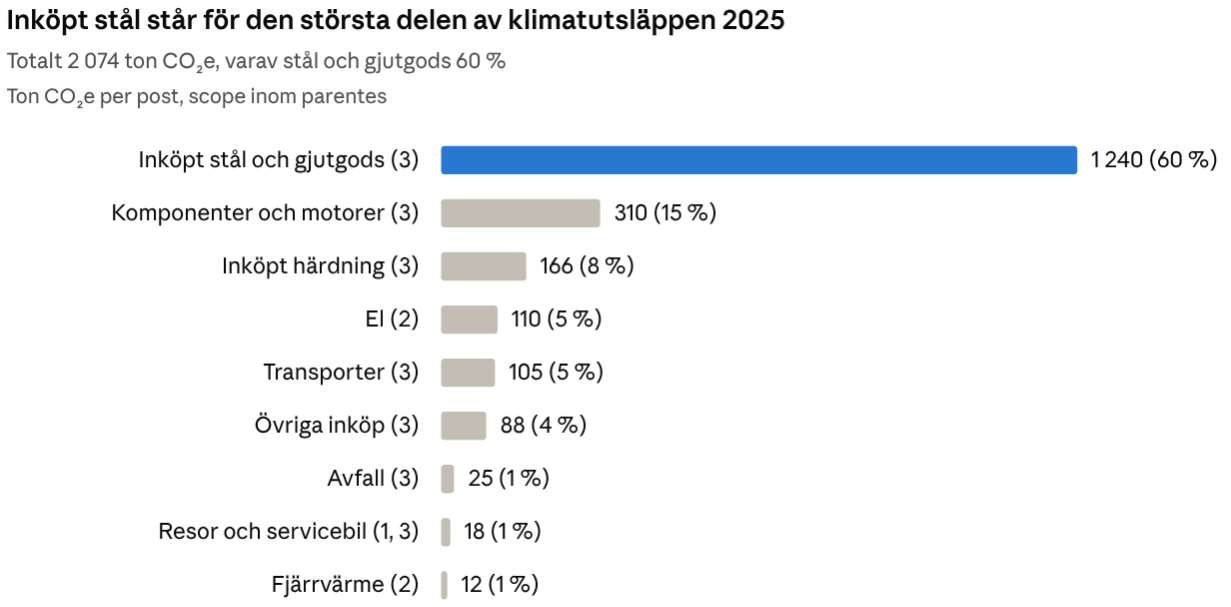
9.6 Uppföljning av mål

Måluppfyllelsen följs upp månadsvis i miljögruppen och halvårsvis vid ledningens genomgång. Ett mål som avviker mer än 10 % från målbanan ska förklaras och få en åtgärdsplan. Utfallet redovisas för alla medarbetare på tavlan i personalrummet och i den årliga miljöredovisningen.

10. Energi och klimat

Olles AB:s klimatutsläpp var cirka 2 070 ton CO_2e under 2025, eller 610 kg per tillverkad växel. Tre fjärdedelar kommer från inköpt material och komponenter, och knappt en tiondel från vår egen el och värme. Därför arbetar vi både med vår egen energi och med kraven på leverantörerna.

10.1 Klimatbokslut 2025



Olles AB:s klimatbokslut 2025, förenklad beräkning med schablonvärden · 9 poster

Bokslutet är beräknat enligt Greenhouse Gas Protocol med schablonmässiga emissionsfaktorer för stål, komponenter och transporter. Scope 1 (egna direkta utsläpp) är nästan noll eftersom vi inte har egen förbränning och truckarna är eldrivna. Siffrorna för scope 3 ersätts med leverantörsspecifika data under 2027 (åtgärd H16).

10.2 Energianvändning

Anläggningen använde 1 150 MWh el och 210 MWh fjärrvärme under 2025. Elen fördelar sig enligt en uppskattning baserad på effektmätningar och drifttider. Den ingenående mätningen per maskin (åtgärd H1) ger exakta värden från 2026.

Användare	MWh 2025 (uppskattning)	Andel
CNC-maskiner, spindlar och axlar	520	45 %
CNC-maskiner, tomgång och hjälpsystem	145	13 %
Tryckluft	120	10 %
Kylvätskesystem och pumpar	75	7 %
Ventilation och oljedimavskiljare	115	10 %
Provbänkar	60	5 %
Belysning	35	3 %
Kontor, IT och övrigt	80	7 %

Tomgång och tryckluft står tillsammans för nio procent av elen utan att skapa något värde. Där finns de snabbaste besparingarna.

10.3 Rutiner för energianvändning

Följande gäller från och med fastställandet av detta dokument:

- **Maskiner** som inte ska användas på mer än 30 minuter sätts i standby. Vid skiftslut stängs alla maskiner av helt, utom de som kör obemannade program enligt planering.
- **Tryckluft** stängs av med huvudventil när produktionen står still över natt och helg. Läckage rapporteras som avvikelse och lagas inom en vecka.
- **Tryckluftsblåsning** för rengöring av detaljer får bara ske med munstycken med låg förbrukning.
- **Portar** mellan lager och produktion hålls stängda under eldningssäsongen.
- **Belysning** styrs av närvarogivare. Belysning i lager och förråd släcks manuellt efter användning.
- **Datorer och skärmar** stängs av vid arbetsdagens slut.
- **Produktionsplaneringen** samlar korta serier i samma maskin så att antalet uppstarter minskar.

10.4 Energieffektivisering

De största möjligheterna har identifierats i en frivillig energikartläggning under våren 2026.

Åtgärd	Beräknad besparing (MWh/år)	Investering (kr)	Återbetalning (år)
Automatisk standby på sex maskiner	55	40 000	0,6
Tryckluftsläckage åtgärdas	30	15 000	0,4
Varvtalsstyrd kompressor	35	260 000	6,2
Behovsstyrd ventilation i produktionshallen	25	150 000	5,0
Frekvensstyrda pumpar i kylvätskesystemet	15	60 000	3,3
Effektivare CNC-program med kortare cykeltider	20	Interna timmar	—
Summa	**180**	**525 000**	**2,4 i snitt**

Besparingen motsvarar cirka 16 % av dagens elanvändning. Tillsammans med en växande produktion räcker det för att nå målet om 25 % lägre elanvändning per växel (M2).

10.5 Förnybar energi

Från den 1 januari 2027 ska all el vara förnybar, med ursprungsgarantier från vind- eller vattenkraft. Avtalet tecknas för minst tre år. Fjärrvärmen kommer från ett kraftvärmeverk som till 95 % eldas med biobränsle och restvärme.

En förstudie om solceller på taket genomförs 2027 (åtgärd H5). Taket är cirka 1 800 m² och vänt i söder-sydväst, och en anläggning på 150 kW skulle kunna producera cirka 140 MWh per år, motsvarande 12 % av behovet. Förstudien ska bedöma takets bärförmåga, ägarens godkännande och lönsamheten.

10.6 Färdplan mot nettonoll

Olles AB har som långsiktigt mål att nå nettonoll utsläpp i scope 1 och 2 senast 2030 och i hela värdekedjan senast 2040. Färdplanen bygger på fyra steg:

1. **2026–2027:** mäta exakt, byta till förnybar el, effektivisera energin. Scope 1 och 2 nära noll.
2. **2027–2029:** ställa krav på stål med hög andel återvunnet material eller fossilfri produktion, och på förnybar energi i härdningen. Transporter med HVO eller el.
3. **2029–2035:** konstruera lättare växlar med längre livslängd, bygga ut återtag och remanufacturing, och öka andelen fossilfritt stål i takt med att det blir tillgängligt.

4. **2035–2040:** kvarvarande utsläpp minimeras och de sista hanteras genom verifierade upptag, aldrig genom att köpa sig fri från att minska.

Olles AB klimatkompenserar inte i dag och kommunicerar inte någon produkt som klimatneutral. Fokus ligger på att minska utsläppen.

11. Material, resurseffektivitet och cirkularitet

Av de cirka 475 ton metall vi köpte in under 2025 blev ungefär 335 ton färdiga produkter och 140 ton spån och kasserade detaljer. Materialutbytet var alltså cirka 70 %. Varje procentenhet bättre utbyte sparar knappt fem ton stål, omkring 12 ton CO_2e och 60 000 kronor per år.

11.1 Råmaterial och komponenter

Material	Mängd 2025	Användning	Leverantörsland
Sethsärdningsstål i stänger	ca 260 ton	Kugghjul, solhjul, planethjul	Sverige, Tyskland
Smidda ämnen	ca 110 ton	Ringhjul, axlar	Sverige
Seg- och grågjutjärn	ca 55 ton	Växelhus, lock	Polen, Sverige
Konstruktionsstål	ca 40 ton	Flänsar, distanser	Sverige
Aluminium	ca 10 ton	Lock, fixturer	Norge
Hydraulmotorer	ca 2 700 st	Monteras i slutväxlar	Japan, Italien, Sydkorea
Lager och tätningar	ca 40 000 st	Alla växlar	Sverige, Tyskland
Växelolja	ca 18 000 liter	Fyllning vid montering	Sverige

Stålet från våra svenska leverantörer tillverkas till stor del i ljusbågsugn med skrot som råvara, vilket ger betydligt lägre klimatpåverkan än stål från masugn. Vi efterfrågar andelen återvunnet material och miljövarudeklarationer (EPD) från alla ståleverantörer från 2027.

11.2 Minskat spill i bearbetningen

Spill uppstår på tre sätt: som spån när material avverkas, som kapräster från stänger och som kasserade detaljer vid fel. Vi arbetar med alla tre.

Nära nettoform. För detaljer i serier över 200 stycken per år ska konstruktören och inköparen undersöka om smidda eller gjutna ämnen nära färdig form ger mindre spill än bearbetning ur stång. Beslutet tas med hänsyn till både material, energi och transport.

Kapoptimering. Stänger beställs i längder som passar de vanligaste detaljerna. Kapräster längre än 150 mm märks med dimension och kvalitet och läggs i restlagret, där de används först vid nästa order.

Första detaljen rätt. Nya program körs i simulering innan de körs i maskinen. Första detaljen mäts alltid i mätmaskin innan serien fortsätter. Kasserade detaljer registreras med orsak, så att vi kan se mönster och åtgärda grundorsaken.

Nyckeltal	2025	Mål 2027	Mål 2030
Materialutbyte (färdig vikt / inköpt vikt)	70 %	72 %	75 %
Kassationsgrad (kasserade detaljer / tillverkade)	1,8 %	1,2 %	0,8 %
Andel kapräster som återanvänds	ca 30 %	50 %	60 %

11.3 Skärverktyg

Skärverktyg av hårdmetall innehåller volfram och kobolt, som båda är kritiska råmaterial inom EU. Uttjänta skär och borrar samlas i en märkt behållare vid varje maskin och skickas till verktygsleverantörens återvinningsprogram. Borrar och fräsar i solid hårdmetall skickas först på omslipning, högst tre gånger, innan de återvinns. Under 2025 skickades cirka 85 kg hårdmetall till återvinning och 340 verktyg slipades om.

11.4 Emballage

Inkommande gods kommer till stor del på träpallar och i wellpapp och plastfilm. Utgående växlar levereras på pall med träram eller i låda av wellpapp.

- Hela pallar som tas emot återanvänds för utgående leveranser. Trasiga pallar säljs till pallverkstad.
- Med de fem största leverantörerna införs returemballage i form av plåtburar och plastbackar (åtgärd H11).
- Plastfilm sorteras som mjukplast och wellpapp som returpapp.
- Utgående emballage ska vara fritt från PVC och skumplast. Fyllnadsmaterial ska vara av papper.

11.5 Återtag och remanufacturing

En uttjänt slutväxel innehåller 50–200 kg högvärdigt stål. I dag skrotas de flesta uttjänta växlar av kunden. Olles AB startar 2027 ett återtagsprogram med två spår:

1. **Materialåtervinning.** Kunden kan skicka tillbaka den gamla växeln med samma leverans som den nya, utan kostnad. Vi tömmer oljan, demonterar växeln och sorterar stål, gjutjärn, aluminium och komponenter för återvinning.
2. **Remanufacturing.** Växelhus, ringhjul och axlar som klarar vår kontroll återanvänds i utbytesväxlar. Utbytesväxeln provkörs som en ny och får samma garanti. Kunden får en kreditering för godkänd stomme.

Målet för pilotprojektet är att ta emot minst 200 växlar under 2027 och att 30 % av de mottagna stommarna ska kunna användas i utbytesväxlar. Remanufacturing av en stomme ger enligt vår uppskattning 70–80 % lägre klimatpåverkan än att tillverka nya delar.

Detta är inte en motsats till vår affärsidé om nya växlar istället för renovering. Skillnaden är att remanufacturing sker industriellt i vår egen verkstad, med samma kontroller och samma garanti som en ny växel.

11.6 Design för lång livslängd

Utvecklingsavdelningen ska vid varje ny eller ändrad konstruktion bedöma sex egenskaper. Bedömningen dokumenteras i en checklista som är en del av konstruktionsgranskningen.

Egenskap	Krav
Livslängd	Beräknad livslängd för kugghjul och lager minst lika med originalväxeln vid samma lastfall
Vikt	Ingen onödig överdimensionering; viktbesparing på minst 5 % ska undersökas vid omkonstruktion
Tätning	Tätningar ska klara lera, vatten och temperaturer från −30 °C till +40 °C utan läckage
Servicebarhet	Lager och tätningar ska kunna bytas med standardverktyg utan att huset skadas
Demonterbarhet	Material ska gå att separera vid återvinning; inga limmade förband mellan olika metaller
Material	Inga ämnen från kandidatförteckningen i halter över 0,1 viktprocent; företräde för stål med hög återvunnen andel

11.7 Vatten

Vatten används främst för att blanda skärvätskeemulsion och i detaljtvätten. Förbrukningen var cirka 420 m³ under 2025, varav ungefär hälften i personalutrymmen. Det är en liten mängd jämfört med andra resurser, och vatten är därför inte en betydande miljöaspekt. Vi följer ändå förbrukningen månadsvis, eftersom en plötslig ökning kan tyda på läckage i kylvätskesystemet.

12. Kemikalier, skärvätskor och oljor

Olles AB använder 47 kemiska produkter, varav skärvätskor, hydrauloljor och växeloljor står för över 90 % av volymen. Ingen kemisk produkt får tas in i verksamheten utan att den först har bedömts och godkänts enligt rutinen i detta kapitel.

12.1 Kemikalieförteckning

Alla kemiska produkter förs in i den digitala kemikalieförteckningen innan de används. Förteckningen innehåller för varje produkt:

- handelsnamn, leverantör och artikelnummer
- användningsområde och plats där produkten förvaras och används
- faroklassning enligt CLP, med faropiktogram och faroangivelser
- årlig förbrukning
- länk till aktuellt säkerhetsdatablad på svenska, högst tre år gammalt eller bekräftat aktuellt av leverantören
- om produkten innehåller ämnen på kandidatförteckningen, begränsningslistan eller vår egen utfasningslista
- datum för senaste riskbedömning

Förteckningen är tillgänglig för alla medarbetare via surfplatta i produktionen och via intranätet. Kemikalieansvarig går igenom hela förteckningen varje halvår och tar bort produkter som inte längre används.

12.2 Översikt över kemikalieanvändningen

Grupp	Antal produkter	Förbrukning 2025	Viktigaste risker
Vattenblandbar skärvätska (koncentrat)	2	2 100 liter	Hudirritation, biocider, giftigt för vattenlevande organismer
Ren skärolja för kuggfräsning	1	1 400 liter	Oljedimma, brandrisk vid hög temperatur

Grupp	Antal produkter	Förbrukning 2025	Viktigaste risker
Hydraulolja	2	1 900 liter	Läckage till mark och vatten
Växelolja för produkter	3	18 000 liter	Spill vid fyllning
Smörjfett	4	420 kg	Spill
Rostskyddsmedel	3	380 liter	Lösningsmedel, brandfarligt
Avfettning och tvätt	3	650 liter	Alkaliska, frätande i koncentrat
Glättmedel och slideway-olja	2	300 liter	Läckage
Gänglåsning och lim	6	25 kg	Allergiframkallande
Sprayer (rostlösare, kontaktspray)	9	120 burkar	Extremt brandfarliga drivgaser
Städ- och hygienprodukter	8	—	Låg risk
Övrigt (färgmarkörer, kylmedel med mera)	4	—	Varierande

12.3 Rutin för godkännande av ny kemikalie

1. Den som vill börja använda en ny produkt fyller i blanketten *Ansökan om ny kemisk produkt* (bilaga C) och bifogar säkerhetsdatablad.
2. Kemikalieansvarig kontrollerar produkten mot kandidatförteckningen, begränsningslistan i REACH bilaga XVII, Kemikalieinspektionens PRIO-databas och vår utfasningslista.
3. Kemikalieansvarig och skyddsombud gör en riskbedömning för hälsa och miljö. Finns det en mindre farlig produkt som fungerar för samma ändamål ska den väljas.
4. Produktionschefen fattar beslut. Produkter med faroangivelser för cancer, mutagenitet, reproduktionstörning (CMR) eller allvarlig miljöfara kräver dessutom VD:s godkännande.
5. Godkänd produkt förs in i kemikalieförteckningen innan första beställning. Inköp får endast beställa produkter som finns i förteckningen.
6. Användarna instrueras om risker, skyddsutrustning och spillhantering innan produkten tas i bruk.

12.4 Substitution och utfasningslista

Vi arbetar aktivt med att byta ut farliga ämnen enligt produktvalsprincipen i miljöbalken. En gång om året, i mars, går kemikalieansvarig och miljögruppen igenom alla produkter med hög risk och söker alternativ.

Vår utfasningslista omfattar:

- ämnen på kandidatförteckningen (SVHC)
- CMR-ämnen i kategori 1A och 1B
- PFAS i alla former, inklusive i sprayer, tätningar och smörjmedel där alternativ finns
- borsyra och boratföreningar i skärvätskor
- formaldehydavgivande biocider i skärvätskor
- klorparaffiner i skäroljor
- lösningsmedelsbaserade avfettningsmedel där vattenbaserade fungerar

Produkt	Problemämne	Ersättning	Status
Skärvätska A (gamla)	Borsyra, formaldehydavgivare	Borfri, biocidsnål emulsion	Utbytt 2025
Avfettning med alifatiska lösningsmedel	Brandfarligt, VOC	Vattenbaserad alkalisk avfettning i tvättmaskin	Utbytt 2022
Rostlösarspray	Extremt brandfarlig drivgas	Pumpflaska med växtbaserad olja	Test pågår
Smörjspray med PTFE	Fluorerade ämnen	PTFE-fri smörjspray	Utfasning 2026
Skärolja för kuggfräsning	Klorparaffinfri men hög dimbildning	Lågdimmande ester-baserad olja	Utreds 2027

12.5 Det centrala kylvätskesystemet

Sedan 2025 försörjs sex av elva maskiner från ett centralt system med 4 000 liter emulsion, bandfilter och oljeavskiljare. Systemet gör att emulsionen håller i år istället för månader, vilket minskar både förbrukning och farligt avfall.

För att emulsionen ska hålla gäller följande skötselrutin:

Kontroll	Frekvens	Gränsvärde	Åtgärd vid avvikelse	Ansvarig
Koncentration med refraktometer	Dagligen	5–7 %	Justera med koncentrat eller vatten	Operatör i tur
pH	Dagligen	8,8–9,4	Kontakta kemikalieansvarig	Operatör i tur
Främmande olja på ytan	Dagligen	Ingen synlig hinna	Skumma av, kontrollera läckage från hydraulik	Operatör i tur
Lukt	Dagligen	Ingen sur eller rått en lukt	Prov till leverantör	Operatör i tur
Bakterier och svamp med dip-slide	Varje vecka	Under 10^4 per ml	Konserveringsmedel enligt leverantör	Kemikalieansvarig
Nitrit	Varje vecka	Under 20 mg/l	Byt delvis eller helt	Kemikalieansvarig
Fullständig analys hos leverantör	Varje kvartal	Enligt leverantörens rapport	Enligt rapport	Kemikalieansvarig

Alla värden registreras i loggboken vid systemet. För de fem maskiner som ännu har egna tankar gäller samma kontroller varje vecka i stället för dagligen.

12.6 Byte av skärvätska i maskintank

1. Planera bytet i samråd med kemikalieansvarig. Byte görs endast när analysen visar att vätskan är förbrukad, inte på schema.
2. Använd nitrilhandskar och skyddsglasögon. Lägg absorberande matta under arbetsområdet.
3. Pumpa ut vätskan med den mobila sugenheten till IBC-behållaren märkt *Farligt avfall – Skärvätska*.
4. Rengör tanken och spåntransportören med maskinrengöringsmedel enligt leverantörens instruktion. Sköljvattnet går också till IBC-behållaren.
5. Fyll ny emulsion med blandaren, aldrig genom att hälla koncentrat direkt i tanken.
6. Registrera bytet, volymen och orsaken i loggboken.

12.7 Förvaring

- Kemikalier förvaras i kemikalieförrådet vid lastkajen, på hyllor med spilltråg som rymmer minst den största förpackningen plus 10 % av den totala volymen.
- Brandfarliga vätskor och sprayer förvaras i brandklassade skåp. Den sammanlagda mängden hålls under gränsen för tillståndsplikt, och mängden kontrolleras vid varje skyddsrond.
- Syror och baser förvaras åtskilda.
- I produktionen får det bara finnas den mängd som går åt under en vecka, i märkta och stängda behållare.
- IBC-behållare med olja och skärvätska står alltid på invallning, aldrig utomhus utan tak.
- Alla behållare, även sprutflaskor och dunkar vid omtappning, ska vara märkta med produktnamn och faropiktogram. Etiketter skrivs ut från kemikalieförteckningen.

12.8 Hantering av oljor i montering och service

Vid oljefyllning av nya växlar och tömning av kunders växlar ska arbetet ske vid oljestationen, som har spilltråg, pumpar med doseringsmätare och absorberande material. Spillolja från kunders växlar töms till spilloljetanken. Oljan får inte blandas med skärvätska eller lösningsmedel, eftersom det försämrar möjligheten att regenerera den. Växlar som tagits emot för service och som läcker placeras i spilltråg direkt vid godsmottagningen.

13. Avfall och restprodukter

Olles AB genererade cirka 176 ton avfall och restprodukter under 2025, varav 140 ton metallspån och skrot som återvinns och 14 ton farligt avfall. Restavfallet som går till förbränning, 18 ton, är den del vi vill minska mest.

13.1 Avfallshierarkin

All avfallshantering följer avfallshierarkin i miljöbalken. Ett steg längre ner i trappan väljs bara om de högre stegen inte är tekniskt eller ekonomiskt möjliga.

1. **Förebygga:** köpa rätt mängd, minska spill, låt skärvätskan hålla längre, returemballage.
2. **Återanvända:** pallar, kapräster, stommar till utbytesväxlar, omslipade verktyg.
3. **Materialåtervinna:** metallspån, skrot, wellpapp, plast, hårdmetall, regenerering av spillolja.
4. **Energiåtervinna:** restavfall som inte kan sorteras, förorenat trä.
5. **Deponera:** endast när inget annat är möjligt, till exempel blästersand.

13.2 Avfallsslag och hantering

Avfallsslag	Avfallskod (EWC)	Mängd 2025	Insamling	Behandling	Farligt avfall
Stålspån, torra och pressade	12 01 01	118 ton	Spånpress, container under tak	Materialåtervinning, stålverk	Nej
Gjutjärnsspån	12 01 01	12 ton	Separat container	Materialåtervinning	Nej
Aluminiumspån	12 01 03	2,5 ton	Separat kärl	Materialåtervinning	Nej
Kasserade detaljer och skrot	17 04 05	7,5 ton	Skrotcontainer	Materialåtervinning	Nej
Skärvätskeemulsion	12 01 09*	8,2 ton	IBC på invallning	Spjälkning och rening hos mottagare	Ja
Spillolja (hydraul-, växel-, skärolja)	13 02 05*	3,1 ton	Spilloljetank	Regenerering	Ja
Oljeförorenat absorbent och trasor	15 02 02*	1,4 ton	Märkt fåt med lock	Förbränning för farligt avfall	Ja
Oljefilter	16 01 07*	0,3 ton	Märkt fåt	Materialåtervinning efter avränning	Ja
Sprayburkar	16 05 04*	0,1 ton	Gallärbur	Behandling som farligt avfall	Ja
Slam från oljeavskiljare	13 05 02*	0,9 ton	Töms av entreprenör	Behandling som farligt avfall	Ja
Elektronik och batterier	20 01 35*, 16 06 01*	0,2 ton	Miljöstation	Producentansvar	Ja
Hårdmetall	12 01 99	0,09 ton	Märkt behållare vid maskin	Leverantörens återvinning	Nej
Wellpapp	15 01 01	6,8 ton	Balpress	Materialåtervinning	Nej
Mjukplast	15 01 02	1,1 ton	Säck vid godsmottagning	Materialåtervinning	Nej
Trä och pallar	15 01 03	4,2 ton	Container	Återanvändning eller energiåtervinning	Nej
Restavfall	20 03 01	18 ton	Kärl vid varje arbetsplats	Energiåtervinning	Nej
Matavfall	20 01 08	0,9 ton	Personalrum	Rötning till biogas	Nej

Avfallskoder med asterisk (*) avser farligt avfall.

13.3 Metallspån

Spånen är vår största restprodukt och en värdefull råvara för stålverken. Värdet beror på att spånen är sorterade per material och fria från olja.

- Spån samlas i märkta vagnar vid varje maskin: en för stål, en för gjutjärn och en för aluminium. Fel material i fel vagn räknas som avvikelse.
- Stålspån körs genom spånpressen, som pressar ut emulsionen och formar briketter. Den utpressade emulsionen leds tillbaka till det centrala systemet efter filtrering.
- Containrarna står under tak på asfalterad yta med sluttning mot en uppsamlingsbrönn kopplad till oljeavskiljaren, så att regn inte sköljer ut olja.
- Spån med hög oljehalt från kuggfräsning centrifugeras innan de läggs i containern. Oljan återanvänds efter filtrering.
- Spån lämnas till en skrothandlare med tillstånd. Vikt och sort följer med varje transport och registreras.

13.4 Farligt avfall

Farligt avfall hanteras enligt avfallsförordningen och ska alltid:

1. **Sorteras** i rätt behållare vid miljöstationen. Olika slag får aldrig blandas.
2. **Märkas** med innehåll, avfallskod och datum för första påfyllning.
3. **Förvaras** på invallning inomhus, låst för obehöriga.
4. **Antecknas** i avfallsjournalen med slag, mängd, datum, transportör och mottagare.
5. **Transporteras** endast av transportör med tillstånd eller anmälan för farligt avfall. Transportdokument enligt ADR upprättas vid behov.
6. **Rapporteras** till Naturvårdsverkets avfallsregister inom två arbetsdagar efter transporten. Rapporteringen görs av lager- och truckansvarig, eller av transportören om det är avtalat.

Behållare med farligt avfall töms när de är fulla, dock minst var sjätte månad, så att inget avfall lagras onödigt länge.

13.5 Sortering vid arbetsplatsen

Vid varje arbetsplats i produktionen finns en sorteringsstation med kärl för restavfall, wellpapp, mjukplast och oljeförorenat material. Vid kontoret finns kärl för papper, förpackningar och matavfall. Sorteringsstationerna är märkta med bilder och text på svenska och engelska.

En sorteringskontroll görs vid varje skyddsrond. Om felsorteringen är större än 10 % i något kärl informeras arbetslaget och sorteringen gås igenom vid nästa arbetsplatsträff.

13.6 Minska restavfallet

Restavfallet består till stor del av förpackningar som kunde ha sorterats, plastfilm, handskar och städmaterial. Målet är att minska restavfallet med 40 % till 2030 (M5). Åtgärderna är:

- plockanalys av restavfallet en gång per år för att se vad som borde ha sorterats
- returemballage med större leverantörer
- tvättbara trasor i stället för engångspapper vid maskinerna
- återvinning av nitrilhandskar via leverantörens returprogram
- tydligare sortering i personalrummet

13.7 Avtal och uppföljning

Olles AB har avtal med en avfallsentreprenör för allt avfall utom spån och hårdmetall. Entreprenören lämnar en avfallsrapport varje kvartal med mängder per avfallsslag och behandlingsmetod. Miljösamordnaren stämmer av rapporten mot avfallsjournalen och redovisar avfallsmängderna i nyckeltalen (kapitel 21). Avfallsjournalen sparas i minst tre år.

14. Utsläpp till luft, vatten och mark samt buller

Olles AB har inga processutsläpp till vatten och inga punktutsläpp till luft som kräver tillstånd. Riskerna ligger i diffusa utsläpp: oljedimma från bearbetningen, spill som kan nå dagvattnet och buller från lastning. Kapitlet beskriver hur vi förebygger dem.

14.1 Utsläpp till luft

Oljedimma. Vid bearbetning med emulsion och olja bildas en fin dimma av vätska. Den är främst en arbetsmiljöfråga, men den förs också ut via ventilationen. Alla slutna fleroperationsmaskiner har oljedimavskiljare med filter som avskiljer minst 99 % av partiklarna. Den avskilda vätskan leds tillbaka till maskinens tank.

Åtgärd	Frekvens	Ansvarig
Kontroll av filterindikator på oljedimavskiljare	Varje vecka	Operatör
Byte av förfilter	Enligt indikator, minst var tredje månad	Underhåll
Byte av huvudfilter	Enligt indikator, minst årligen	Underhåll
Luckor hålls stängda under bearbetning	Alltid	Operatör

Åtgärd	Frekvens	Ansvarig
Vänta 30 sekunder efter cykelslut innan luckan öppnas	Alltid	Operatör
Exponeringsmätning av oljedimma i andningszonen	Vart tredje år och vid större förändring	Produktionschef

Senaste mätningen 2024 visade halter under en tiondel av det hygieniska gränsvärdet vid alla mätpunkter utom vid kuggfräsen, där värdet var en fjärdedel. Det är skälet till att en lågdimmande olja utreds för kuggfräsningen (avsnitt 12.4).

Flyktiga organiska ämnen (VOC). Utsläpp av VOC kommer från rostskyddsmedel och sprayer. Mängden är liten, under 200 kg per år, och minskar när sprayer fasas ut. Rostskyddsmedel appliceras i ett ventilerat utrymme vid utlastningen.

Köldmedier. Kylaggregaten till CNC-maskinernas spindlar och till kontorets klimatanläggning innehåller fluorerade köldmedier. Aggregat över gränsen för läckagekontroll kontrolleras av certifierat företag. Vid nyinvesteringar ska aggregat med naturliga köldmedier eller med låg klimatpåverkan (GWP under 150) väljas när det är möjligt.

14.2 Utsläpp till vatten

Produktionen har inga golvbrönnar kopplade till spillvattennätet. Inget processvatten, ingen emulsion och inget tvättvatten från detaljtvätten får släppas ut i avlopp. Tvättvattnet från detaljtvätten filtreras, återanvänds och hanteras som farligt avfall när det är förbrukat.

Spillvatten från personalutrymmen går till det kommunala reningsverket. I personalutrymmena får endast vanliga hygien- och städprodukter användas.

14.3 Dagvatten

Dagvatten från tak, gård och parkering leds via fyra dagvattenbrönnar till det kommunala dagvattennätet, som mynnar i en bäck cirka 800 meter från anläggningen. Därför är det avgörande att ingen olja eller kemikalie når gården.

- Brönnarna vid lastkajen och vid spåncontainrarna är kopplade till en oljeavskiljare klass 1 med larm för hög oljenivå.
- Oljeavskiljaren kontrolleras visuellt varje månad och töms och servas av entreprenör var sjätte månad. Larmet provas vid varje service.
- Kemikalier, oljor och farligt avfall får aldrig förvaras utomhus.
- Lossning av oljor och kemikalier sker endast vid lastkajen, aldrig på gården.

- Fordon får inte tvättas på gården.
- Vid lastkajen finns en spillstation med absorbent och en brönntäckningsmatta som kan läggas över närmaste brönn på under en minut.

En karta över dagvattenbrönnar, oljeavskiljare och spillstationer sitter vid varje utgång och i bilaga B.

14.4 Skydd av mark

Fastigheten har inga kända markföroreningar. Inför inflyttningen gjordes en miljöteknisk markundersökning som visade halter under riktvärdena för industrimark. Undersökningen sparas och används som referens vid en framtida utflyttning.

För att förebygga markförorening gäller att:

- alla ytor där kemikalier och oljor hanteras är täta och utan sprickor; golvet inspekteras vid skyddsronderna
- hydraulslangar på maskiner kontrolleras vid förebyggande underhåll och byts enligt tillverkarens intervall
- maskiner som läcker hydraulolja ska ha droppskydd tills de är lagade, och felet ska åtgärdas inom en vecka
- eventuellt spill på asfalt saneras omedelbart och rapporteras som avvikelse

14.5 Buller

Den närmaste bostaden ligger 350 meter från anläggningen. Bullerkällorna är lastning och lossning, tömning av spån- och skrotcontainrar, ventilationsfläktar på taket och tung trafik till anläggningen.

Åtgärd	Innehåll
Tider för lastning och containerbyte	Vardagar 06.00–18.00. Ingen containertömning på helger eller före 07.00.
Tomgång	Lastbilar ska stänga av motorn vid lastkajen. Skylt finns vid infarten.
Ventilation	Takfläktarnas ljuddämpare kontrolleras årligen.
Portar	Portar mot gården hålls stängda när det inte pågår lastning.
Uppföljning	Bullermätning vid fastighetsgräns om någon klagar eller vid större förändring i verksamheten.

En bullerkartläggning 2023 visade att ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostad var väl under Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller dagtid. Inga klagomål har kommit in sedan 2021.

14.6 Ljus och lukt

Utomhusbelysningen är riktad nedåt mot gården och styrs av skymningsrelä och rörelsevakt. Verksamheten ger inte upphov till lukt utanför fastigheten, men en förstörd emulsion kan lukta starkt inomhus. Det förebyggs genom skötselrutinen i avsnitt 12.5.

15. Transporter och logistik

Transporter till och från Olles AB gav cirka 105 ton CO_2e under 2025, eller 31 kg per tillverkad växel. Två tredjedelar kommer från inkommande stål och komponenter, resten från leveranser till kund. Målet är att minska utsläppen per växel med 40 % till 2030 (M6).

15.1 Transportflöden

Flöde	Volym 2025	Transportsätt	Andel av transportutsläppen	Styrs av
Stål och smide från Sverige	ca 340 ton	Lastbil, heltransport	18 %	Leverantören
Stål och gjutgods från Tyskland och Polen	ca 130 ton	Lastbil, delad last	14 %	Leverantören
Hydraulmotorer från Asien	ca 2 700 st	Sjöfrakt och lastbil	22 %	Leverantören och vi
Övriga komponenter	ca 60 ton	Lastbil, paket	9 %	Leverantören
Härdning, tur och retur	ca 270 ton	Lastbil	7 %	Vi
Leveranser till kund i Sverige	ca 2 400 växlar	Styckegods, paket	16 %	Vi
Leveranser till kund i Norden	ca 1 000 växlar	Styckegods	11 %	Vi
Servicebil och tjänsteresor	ca 24 000 km	Bil, flyg	3 %	Vi

15.2 Principer för transporter

1. **Rätt fyllnadsgrad.** Inkommande material beställs i större partier när det är möjligt, så att transporterna går fullare och mer sällan. Lagerkostnaden vägs mot transportens miljöpåverkan.
2. **Samlastning.** Utgående leveranser till samma region samlastas. Från 2027 går leveranser till Norge och Finland två fasta dagar i veckan (åtgärd H12), om inte kunden har ett akut maskinhaveri.
3. **Rätt transportsätt.** Flygfrakt får endast användas vid akuta haverier där kunden har godkänt merkostnaden. Sjöfrakt föredras framför flyg för komponenter från Asien.
4. **Närhet.** Vid val mellan likvärdiga leverantörer väger transportavståndet in i bedömningen.
5. **Fossilfria bränslen.** I transportupphandlingen 2027 kräver vi att minst 50 % av våra transporter körs med HVO, biogas eller el (åtgärd H14), ökande till 80 % 2030.

15.3 Krav på transportörer

Transportörer som Olles AB själv anlitar ska:

- ha en dokumenterad miljöpolicy och ett miljöledningssystem, eller vara anslutna till ett branschprogram för hållbara transporter
- använda fordon som uppfyller minst Euro VI
- kunna redovisa klimatutsläpp per sändning eller per tonkilometer
- ha förare utbildade i sparsam körning
- följa reglerna om tomgång vid vår lastkaj
- ha tillstånd och ADR-utbildning när farligt gods eller farligt avfall transporteras

Transportörerna följs upp årligen med en kort enkät och en genomgång av rapporterade utsläpp.

15.4 Företagets fordon

Olles AB har en servicebil och två eldrivna truckar. Servicebilen byttes till en elbil 2026 (åtgärd H13). Laddning sker vid anläggningen med el från förnybara källor.

Fordonspolicyn säger att:

- nya personbilar och lätta lastbilar ska vara eldrivna, eller drivas med biogas om el inte räcker för uppdraget
- tjänstebilar ska uppfylla de krav som gäller för miljöbil vid anskaffningstillfället
- servicebesök planeras i rutter, så att flera kunder i samma område besöks samma dag
- däcktryck och service följer tillverkarens rekommendationer

15.5 Tjänsteresor och pendling

Tjänsteresor styrs av resepolicyn. Den föreskriver att:

1. Videomöte ska övervägas först.
2. Resor under 50 mil görs med tåg när det är praktiskt möjligt.
3. Flyg inom Sverige får endast användas om tågresan tar mer än sex timmar enkel väg, eller om kunden eller mässan inte kan nås med tåg.
4. Bil används när verktyg eller delar ska fraktas, eller när målet saknar kollektivtrafik.

Personalen uppmuntras att cykla eller åka kollektivt till jobbet. Det finns cykelparkering under tak, omklädningsrum med dusch och laddplatser för anställdas elbilar. Företaget erbjuder förmånscykel.

15.6 Uppföljning

Transportutsläppen beräknas kvartalsvis utifrån transportörernas rapporter, sjöfraktbolagens data och körjournalen för servicebilen. Där data saknas används schabloner per tonkilometer. Resultatet redovisas som kg CO_2e per tillverkad växel och i absoluta tal.

16. Inköp och leverantörer

Eftersom tre fjärdedelar av vår klimatpåverkan uppstår hos leverantörerna är inköpet ett av våra viktigaste miljöverktyg. Från 2027 ska minst 90 % av inköpsvärdet komma från leverantörer som har bedömts enligt detta kapitel och som har undertecknat vår uppförandekod.

16.1 Leverantörsbasen

Olles AB har cirka 60 aktiva leverantörer. Tolv av dem står för 80 % av inköpsvärdet och kallas *nyckelleverantörer*.

Kategori	Antal leverantörer	Andel av inköpsvärdet	Miljörisk
Stål, smide och gjutgods	7	38 %	Hög (klimat)
Hydraulmotorer	4	27 %	Hög (klimat, transporter)
Lager, tätningar och standarddetaljer	9	12 %	Medel
Härdning och värmebehandling	2	7 %	Hög (energi, kemikalier)
Oljor, skärvätskor och kemikalier	5	4 %	Hög (kemikalier)
Skärverktyg	3	4 %	Medel (kritiska råmaterial)
Transporter och avfall	6	4 %	Medel
Övrigt (kontor, IT, fastighet, tjänster)	ca 24	4 %	Låg

16.2 Miljökrav vid inköp

Alla leverantörer ska uppfylla grundkraven. Leverantörer med hög miljörisk ska dessutom uppfylla de fördjupade kraven.

Grundkrav (alla leverantörer)

- följa miljölagstiftningen i det land där verksamheten bedrivs
- underteckna Olles AB:s uppförandekod för leverantörer
- informera om ämnen från kandidatförteckningen i levererade varor i halter över 0,1 viktprocent
- leverera säkerhetsdatablad på svenska för kemiska produkter
- underrätta Olles AB vid större miljöolyckor eller myndighetsingripanden som kan påverka leveransen

Fördjupade krav (nyckelleverantörer och hög miljörisk)

- certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller likvärdigt, alternativt en plan för att införa ett sådant inom två år
- redovisa klimatutsläpp per levererad enhet eller per ton, helst som miljövarudeklaration (EPD), från 2027
- ha mål för att minska sina klimatutsläpp
- för stål: redovisa andel återvunnet material och tillverkningsmetod
- för härdning: redovisa energikälla och andel förnybar energi
- ta tillbaka förpackningar eller använda returemballage när det är praktiskt möjligt

16.3 Leverantörsbedömning

Nya nyckelleverantörer och leverantörer med hög miljörisk bedöms innan första beställning. Befintliga nyckelleverantörer bedöms vartannat år.

1. Leverantören fyller i Olles AB:s självskattningsformulär om miljö, kvalitet och arbetsvillkor (bilaga C).
2. Inköpsansvarig poängsätter svaren enligt tabellen nedan, med stöd av miljösamordnaren.
3. Leverantörer som får under 50 % av maxpoängen får en åtgärdsplan med tidsgräns. Om den inte följs letar vi efter en alternativ leverantör.
4. Nyckelleverantörer med hög miljörisk besöks minst vart tredje år, med en enkel miljörevision som en del av besöket.
5. Resultatet sparas i leverantörsregistret och sammanställs till ledningens genomgång.

Bedömningsområde	Max poäng	Exempel på full poäng
Miljöledning	20	Certifierat miljöledningssystem
Klimat	25	EPD finns, mål i linje med vetenskapen, förnybar el
Kemikalier	15	Inga SVHC, aktiv substitution
Resurser och avfall	15	Hög andel återvunnet material, returemballage
Transporter	10	Fossilfria transporter, hjälp med samlastning
Arbetsvillkor och affärsetik	15	Kollektivavtal eller motsvarande, uppförandekod i egen kedja
Summa	**100**	

16.4 Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekoden bygger på FN:s Global Compact och innehåller krav på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Miljödelen kräver att leverantören:

- följer försiktighetsprincipen
- minskar sin påverkan på klimat, vatten och biologisk mångfald
- hanterar kemikalier och avfall ansvarsfullt
- ställer motsvarande krav på sina egna underleverantörer
- tillåter Olles AB att granska efterlevnaden

Uppförandekoden finns som separat dokument och bifogas varje ramavtal.

16.5 Inköp av kemikalier, utrustning och tjänster

- **Kemikalier** får endast köpas om de finns i kemikalieförteckningen (avsnitt 12.3).
- **Maskiner och utrustning** ska väljas med hänsyn till energianvändning under hela livslängden, inte bara inköpspriset. För maskiner över 100 000 kronor ska leverantören redovisa effekt vid drift och i standby.
- **IT-utrustning** ska vara miljömärkt, till exempel med TCO Certified, och köpas med minst tre års garanti. Begagnad eller renoverad utrustning övervägs först.
- **Kontorsmaterial och förbrukningsvaror** ska vara miljömärkta med Svanen eller EU-Ecolabel när sådana finns.
- **Tjänster** som städning, avfall och transport ska upphandlas med miljökrav enligt detta kapitel.

16.6 Uppföljning

Nyckeltal	2025	Mål 2027	Mål 2030
Andel inköpsvärde från leverantörer som undertecknat uppförandekoden	45 %	90 %	95 %
Andel nyckelleverantörer bedömda de senaste två åren	25 %	100 %	100 %
Andel stålvolym med EPD eller leverantörsspecifik klimatdata	0 %	60 %	100 %
Andel nyckelleverantörer med certifierat miljöledningssystem	58 %	70 %	85 %

17. Produktansvar och livscykel

En slutväxel från Olles AB ska hålla minst lika länge som originalväxeln, cirka 8 000–12 000 drifttimmar beroende på maskin och användning. Livslängden är den enskilt viktigaste faktorn för produktens miljöpåverkan, eftersom varje utbytt växel innebär ny stålproduktion, nya transporter och ny olja.

17.1 Produktens miljöpåverkan

Livscykelbedömningen i avsnitt 7.5 visar att cirka 83 % av klimatpåverkan uppstår innan växeln lämnar vår verkstad, främst i stålproduktionen. Under användningen är påverkan liten, så länge växeln inte läcker olja i naturen. Vid livets slut kan nästan allt stål återvinnas.

Det betyder att vi kan minska produktens miljöpåverkan på fyra sätt:

1. förlänga livslängden, så att färre växlar behöver tillverkas
2. minska vikten och välja stål med lägre klimatpåverkan
3. förhindra oljeläckage under användningen
4. ta tillbaka uttjänta växlar för återanvändning och återvinning

17.2 Kvalitet som miljöåtgärd

Varje växel som lämnar verkstaden har gått igenom följande kontroller:

Kontrollsteg	Vad kontrolleras	Dokumentation
Ingående material	Materialcertifikat, hårdhet efter värmebehandling	Certifikat sparas per charge
Första detalj	Mått i mätmaskin mot ritning	Mätprotokoll
Löpande bearbetning	Stickprov enligt kontrollplan, kuggmätning	Kontrollkort
Montering	Åtdragningsmoment, lagerspel, tätningarnas läge	Monteringsprotokoll
Provkörning	Ljud, temperatur, läckage och verkningsgrad under last i båda riktningar	Provkörningsprotokoll per serienummer
Slutkontroll	Oljenivå, märkning, rostskydd, emballage	Signerad slutkontroll

Garantiärenden analyseras alltid för grundorsak. Om orsaken är ett konstruktions- eller tillverkningsfel skapas en korrigerande åtgärd. Om orsaken är felaktig användning eller underhåll hos kunden används informationen för att förbättra produktinformationen.

17.3 Smörjmedel och oljor i produkten

Växlarna levereras fyllda med växelolja. Vi erbjuder två alternativ:

- **Standardolja** av mineraloljebas, som är det tillverkarna av originalväxlarna anger.
- **Biologiskt nedbrytbar syntetisk ester** (enligt SS 15 54 34 eller likvärdigt), som rekommenderas för maskiner som arbetar nära vatten, i vattenskyddsområden eller i offentliga uppdrag som kräver miljöanpassade oljor.

Från 2027 är den biologiskt nedbrytbara oljan standard för alla växlar till minigrävare upp till 6 ton, med standardolja som tillval. Beslutet bygger på att minigrävare oftare används i känsliga miljöer som trädgårdar och ledningsgravar. Kompatibiliteten med tätningar har verifierats för alla berörda modeller.

17.4 Produktinformation

Med varje växel följer en skötselinstruktion på svenska, norska, finska och engelska. Den innehåller:

- intervall för oljebyte och kontroll av oljenivå
- rätt oljetyp och mängd
- hur man känner igen tidiga tecken på läckage eller lagerskador

- råd om att rengöra växeln från lera och främmande föremål som kan skada tätningarna
- hur spillolja och gamla växlar ska tas om hand
- information om återtagsprogrammet
- kontaktuppgifter till vår tekniska support

Informationen finns också digitalt via en QR-kod på växelns typskylt. Från 2027 innehåller den digitala informationen även materialinnehåll och klimatdata, som ett steg mot ett framtida digitalt produktpass.

17.5 Miljödeklarationer

Allt fler kunder efterfrågar klimatdata för de produkter de köper. Olles AB tar under 2027 fram förenklade miljödeklarationer per växelfamilj, baserade på livscykelanalys med leverantörsspecifika data för stål och härdning. Deklarationerna ska innehålla:

Uppgift	Enhet
Klimatpåverkan från vagga till grind	kg CO_2e per växel
Vikt och materialfördelning	kg per material
Andel återvunnet material	%
Beräknad livslängd	drifttimmar
Återvinningsbar andel	% av vikten
Innehåll av SVHC	Ja eller nej, med ämnesnamn
Rekommenderad olja	Typ och mängd

För de fem mest sålda växelfamiljerna överväger vi att 2028 ta fram en tredjepartsgranskad EPD enligt EN 15804 eller motsvarande produktkategoriregler.

17.6 Slutet på livet

En slutväxel består till cirka 92 % av stål och gjutjärn, 3 % av olja och resten av tätningar, elektronik i hydraulmotorn och smådelar. Om växeln töms på olja och skickas till skrothandeln återvinns nästan allt metall.

Genom återtagsprogrammet (avsnitt 11.5) säkerställer vi att:

- oljan töms och regenereras
- stommar som klarar kontrollen används i utbytesväxlar
- övrigt metall sorteras per material och återvinns
- tätningar och smådelar hanteras rätt

Målet är att minst 25 % av de växlar vi säljer ska komma tillbaka till oss vid livets slut senast 2030.

17.7 Produktsäkerhet och kemikalier i produkten

Olles AB kontrollerar årligen att inga komponenter i våra växlar innehåller ämnen från kandidatförteckningen i halter över 0,1 viktprocent. Kontrollen bygger på leverantörsintyg. Om ett ämne skulle förekomma informerar vi kunden inom 45 dagar enligt artikel 33 i REACH och anmäler till Europeiska kemikaliemyndighetens databas SCIP. Vissa äldre konstruktioner av hydraulmotorer kan innehålla blylegeringar i mässingsdetaljer, och detta utreds med leverantörerna under 2027.

18. Kompetens, utbildning och medvetenhet

Alla som arbetar hos Olles AB ska få en miljöintroduktion inom sin första vecka och en repetition minst vartannat år. Den som utför arbetsmoment med betydande miljöaspekter, som hantering av skärvätska eller farligt avfall, ska dessutom ha en dokumenterad utbildning för just det momentet innan arbetet påbörjas.

18.1 Kompetenskrav per roll

Roll	Kompetenskrav	Utbildning	Intervall
Alla medarbetare	Känna till miljöpolicyn, de betydande miljöaspekterna i sitt arbete, sorteringen, var spillstationerna finns och hur man rapporterar avvikelser	Miljöintroduktion (2 timmar)	Vid anställning, repetition vartannat år
CNC-operatörer	Skötsel av skärvätska, spånsortering, energirutiner, spillhantering	Praktisk instruktion vid maskin, kontrollmoment med kemikalieansvarig	Vid anställning och vid byte av maskin eller vätska
Montörer och servicetekniker	Oljehantering, tömning av kunders växlar, avfettning	Praktisk instruktion vid oljestationen	Vid anställning

Roll	Kompetenskrav	Utbildning	Intervall
Lager- och truckpersonal	Mottagning av kemikalier, farligt avfall, avfallsjournal, ADR-grundkunskap	Intern utbildning plus ADR 1.3-utbildning	Vid anställning, ADR vart femte år
Kemikalieansvarig	Kemikalielagstiftning, riskbedömning, säkerhetsdatablad, kylvätskeanalys	Extern kurs i kemikaliehantering (2 dagar), leverantörsutbildning	Vart tredje år
Miljösamordnare	ISO 14001, miljölagstiftning, internrevision, klimatberäkning	Extern kurs i miljöledning och internrevision	Inför uppdraget, sedan vid behov
Internrevisorer	Revisionsteknik enligt ISO 19011	Extern kurs (2 dagar)	Inför första revisionen
Konstruktörer	Livscykelperspektiv, materialval, ekodesign	Intern workshop med miljösamordnaren, extern kurs i LCA	Vartannat år
Inköpare	Miljökrav i inköp, leverantörsbedömning	Intern genomgång av kapitel 16	Årligen
Chefer och ledningsgrupp	Miljöansvar, delegering, lagkrav, mål och uppföljning	Miljöansvarsutbildning (halv dag)	Vid tillträde och vart tredje år
Skyddsombud	Kemiska risker, riskbedömning	Facklig grundutbildning plus kemikaliemodul	Enligt facklig plan

18.2 Miljöintroduktion

Miljöintroduktionen ingår i den allmänna introduktionen för nyanställda, inhyrd personal, sommarvikarier och praktikanter. Den hålls av miljösamordnaren eller en utsedd fadder och omfattar:

1. Varför miljöarbetet är viktigt för Olles AB och våra kunder.
2. Miljöpolicyn och de åtta åtagandena.
3. De betydande miljöaspekterna och vad de betyder i den nyanställdas arbete.
4. Rundvandring: sorteringsstationer, miljöstation, kemikalieförråd, spillstationer, oljeavskiljare och nödstopp.
5. Hur man rapporterar en avvikelse eller lämnar ett förbättringsförslag.

6. Vad man gör vid spill, läckage eller brand.
7. Kort test med tio frågor. Den som har fler än två fel går igenom de missade delarna med fadder.

Introduktionen kvitteras på en checklista som sparas i personalakten.

18.3 Utbildningsplan

HR-chefen sammanställer varje år en utbildningsplan utifrån kompetenskraven, nya rutiner, resultat från revisioner och avvikelser. Planen beslutas i ledningsgruppen i samband med budgeten. Genomförda utbildningar registreras i kompetensmatrisen.

Utbildning 2027	Målgrupp	Antal deltagare	Kvartal
Repetition miljöintroduktion	Alla	19	Q1
Ny rutin för centralt kylvätskesystem	Operatörer	9	Q1
Energisnillen: tomgång, tryckluft och standby	Operatörer, underhåll	10	Q2
ISO 14001 inför certifiering	Ledningsgrupp, miljögrupp	8	Q2
Internrevision enligt ISO 19011	Två blivande revisorer	2	Q2
LCA och ekodesign	Konstruktörer	3	Q3
Spillövning vid lastkaj	Lager, produktion	12	Q3
Kemikaliehantering för kemikalieansvarig	Kemikalieansvarig, ersättare	2	Q4

18.4 Medvetenhet i vardagen

Utbildning räcker inte; miljöarbetet måste också synas i vardagen. Därför:

- tas en miljöpunkt upp vid varje månatlig arbetsplatsträff, till exempel månadens nyckeltal, en avvikelse eller ett förslag som har genomförts
- finns en miljötavla i personalrummet med mål, utfall och aktuella åtgärder
- redovisas energiförbrukningen per maskin på en skärm i produktionen från 2027
- uppmärksammas goda exempel i det interna nyhetsbrevet

18.5 Förbättringsförslag

Alla medarbetare kan lämna förbättringsförslag via surfplattan i produktionen, förslagslådan i personalrummet eller direkt till sin chef. Miljögruppen behandlar alla förslag inom en månad, och den som lämnat förslaget får alltid ett svar.

Förslag som genomförs belönas med ett presentkort. Det bästa miljöförslaget under året utses av ledningsgruppen och uppmärksammas vid julavslutningen. Målet är minst 24 miljöförslag per år, det vill säga drygt ett per medarbetare.

Exempel på genomförda förslag från operatörerna:

Förslag	Effekt
Samla korta serier i samma maskin på fredagar	Färre uppstarter, cirka 4 MWh mindre per år
Märka spånvagnar med färg per material	Felsortering halverades
Restlagerhylla för kapräster med dimensionsskylt	Återanvändningen av kapräster ökade från 10 till 30 %
Stänga av tryckluft med timer över natten	Cirka 12 MWh mindre per år

18.6 Uppföljning av kompetens

Kompetensmatrisen gås igenom vid utvecklingssamtalen och av HR-chefen inför ledningens genomgång. Nyckeltal är andel medarbetare med giltig miljöutbildning (mål 100 %) och antal miljöförslag per år.

19. Kommunikation

Olles AB kommunicerar om miljöarbetet så att medarbetare vet vad som förväntas, kunder får de uppgifter de behöver, och myndigheter och grannar får snabb och korrekt information. All extern miljökommunikation ska vara saklig, verifierbar och fri från överdrifter.

19.1 Kommunikationsplan

Vad	Till vem	Hur	När	Ansvarig
Miljöpolicyn	Alla medarbetare	Introduktion, anslag, intranät	Vid anställning och vid ändring	Miljösamordnare

Vad	Till vem	Hur	När	Ansvarig
Månadens nyckeltal	Alla medarbetare	Miljötavla, arbetsplatsträff	Månadsvis	Miljösamordnare
Nya eller ändrade rutiner	Berörda medarbetare	Genomgång vid arbetsplatsen, kvittens	Innan rutinen börjar gälla	Berörd chef
Avvikelser och lärdomar	Alla medarbetare	Arbetsplatsträff, nyhetsbrev	Löpande	Miljösamordnare
Resultat av revisioner och ledningens genomgång	Ledningsgrupp, miljögrupp, skyddskommitté	Protokoll	Efter varje tillfälle	VD
Miljöpolicyn och miljöredovisningen	Kunder, allmänhet	Webbplats	Vid ändring och årligen	Säljchef
Miljödata för produkter	Kunder och återförsäljare	Miljödeklarationer, svar på förfrågningar	Vid förfrågan, inom 10 arbetsdagar	Säljchef med stöd av miljösamordnare
Miljökrav	Leverantörer	Uppförandekod, ramavtal, leverantörsmöten	Vid avtal och årligen	Inköpsansvarig
Rapporter och anmälningar	Kommunens miljöförvaltning	Enligt myndighetens krav	Vid tillsyn, vid händelser	Miljösamordnare
Energi- och miljödata	Fastighetsägaren	Årsrapport enligt miljöbilagan	Februari	Miljösamordnare
Allvarliga händelser	Myndigheter, grannar, media	Telefon, pressmeddelande	Omedelbart	VD

19.2 Intern kommunikation

Den interna kommunikationen ska vara tvåvägs. Medarbetarna ska inte bara få information, utan också kunna ställa frågor, lämna synpunkter och påverka. De viktigaste kanalerna är:

- **arbetsplatsträffar** varje månad, med en stående miljöpunkt
- **miljötavlan** i personalrummet
- **intranätet** med miljöhandbok, rutiner och kemikalieförteckning
- **surfplattorna i produktionen** för avvikelser, förslag och säkerhetsdatablad
- **skyddskommittén** och **miljögruppen**, där medarbetarnas representanter deltar
- **det interna nyhetsbrevet**, som kommer ut varje kvartal

19.3 Extern kommunikation och miljöpåståenden

När vi berättar om vårt miljöarbete i marknadsföring, offerter eller på webbplatsen gäller följande regler:

1. **Bevis först.** Varje miljöpåstående ska kunna styrkas med data, och underlaget ska sparas.
2. **Konkret, inte allmänt.** Vi skriver "50 % lägre klimatutsläpp per växel än 2025", inte "miljövänlig" eller "grön".
3. **Ingen klimatneutralitet genom kompensation.** Vi påstår aldrig att en produkt eller verksamhet är klimatneutral med hänvisning till köpt kompensation.
4. **Hela bilden.** Vi lyfter inte fram en fördel om den döljer en större nackdel.
5. **Granskning.** Miljöpåståenden i marknadsföring granskas av miljösamordnaren innan publicering.

Reglerna följer marknadsföringslagen och EU:s regler mot vilseledande miljöpåståenden.

19.4 Miljöredovisning

Olles AB publicerar en kort miljöredovisning på webbplatsen varje år i april. Redovisningen innehåller:

- utfall mot miljömålen och målbanan
- nyckeltal för energi, klimat, kemikalier, avfall och transporter (kapitel 21)
- större genomförda åtgärder
- eventuella miljöolyckor och hur de hanterades
- planer för kommande år

Redovisningen godkänns av VD och skickas till de kunder som har efterfrågat klimatdata i avtal.

19.5 Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål från grannar, kunder, myndigheter eller andra tas emot av den som får dem och registreras direkt som avvikelse med kategori *extern synpunkt*. Miljösamordnaren ser till att:

1. den som lämnat synpunkten får en bekräftelse inom två arbetsdagar
2. ärendet utreds och åtgärdas enligt avvikelsehanteringen (kapitel 22)
3. den som lämnat synpunkten får ett svar om vad som har gjorts
4. ärendet rapporteras till ledningens genomgång

19.6 Kommunikation vid kris

Vid en allvarlig miljöhändelse, till exempel ett större utsläpp till dagvattnet eller en brand, är VD företagets talesperson. Ingen annan uttalar sig till media. VD informerar berörda myndigheter, grannar och kunder så snart som möjligt, med fakta om vad som har hänt, vilka åtgärder som vidtas och vem som kan kontaktas. Mallar för krismeddelanden finns i krispärmen vid receptionen.

20. Nödlägesberedskap

De tre allvarligaste miljöriskerna på anläggningen är spill av olja eller skärvätska som når dagvattnet, brand i spån, oljor eller kemikalieförrådet, och läckage från en IBC-behållare eller en maskin. För var och en finns en rutin, utrustning på plats och en årlig övning.

20.1 Riskanalys

Riskerna bedöms efter sannolikhet (1–4) och konsekvens för miljön (1–4). Risker med värde 8 eller mer ska ha en dokumenterad rutin och övas.

Nr	Scenario	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Förebyggande åtgärder
N1	Spill av olja eller kemikalie vid lossning på lastkajen	3	3	9	Lossning endast vid kaj, spillstation, brönntäckning, oljeavskiljare med larm
N2	Brand i spåncontainer eller spånpress	2	4	8	Spån centrifugeras, containrar under tak med avstånd till byggnad, inga heta arbeten nära
N3	Brand i kemikalieförråd	1	4	4	Brandklassade skåp, begränsade mängder, brandlarm, släckutrustning
N4	Läckage från IBC med skärvätska eller spillolja	2	3	6	Invallning, kontroll vid skyddsrond, transport med truck i låg hastighet
N5	Brott på hydraulslang i CNC-maskin	3	2	6	Förebyggande slangbyte, droppskydd, absorbent vid varje maskin
N6	Läckage i centralt kylvätskesystem	2	3	6	Nivålarm, invallad pumpstation, daglig tillsyn
N7	Brand i byggnaden med förorenat släckvatten	1	4	4	Brandskyddsorganisation, plan för släckvatten, brönntäckning
N8	Skyfall som översvämmar gården	2	2	4	Inga kemikalier utomhus, containrar under tak

Nr	Scenario	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Förebyggande åtgärder
N9	Inbrott och skadegörelse på kemikalieförråd	1	3	3	Låst förråd, larm, belysning

20.2 Utrustning

Utrustning	Placering	Kontroll
Spillstation med absorbent, granulat, spillsockor och skyddshandskar	Lastkaj, miljöstation, oljestation, centralt kylvätskesystem	Månadsvis vid skyddsrond
Brönntäckningsmatta	Lastkaj, spåncontainrar	Månadsvis
Absorbentmattor	Vid varje CNC-maskin	Veckovis av operatör
Mobil sugenhet för vätskor	Produktionshallen	Kvartalsvis
Brandsläckare, pulver och kolsyra	Enligt brandskyddsritning	Årligen av brandskyddsföretag, månadsvis visuellt
Brandfilt	Vid spånpress och oljestation	Månadsvis
Krispärm med kontaktlista och ritningar	Receptionen och lagerkontoret	Halvårsvis

20.3 Rutin vid spill eller läckage

Den som upptäcker spillet ska:

1. **Stoppa** läckaget om det kan göras utan risk, till exempel stänga en ventil, vända en dunk eller stänga av maskinen.
2. **Skydda brönnarna.** Lägg brönntäckningsmattan över närmaste dagvattenbrönn om spillet är utomhus eller kan nå en brönn.
3. **Begränsa** spillet med spillsockor runt kanten.
4. **Larma** närmaste chef och miljösamordnaren. Om spillet har nått dagvattnet eller är större än 50 liter: ring 112 och informera räddningstjänsten.
5. **Sanera** med absorbent. Lägg använt material i fåt för oljeförorenat avfall.
6. **Rapportera** händelsen som avvikelse samma dag.

Miljösamordnaren bedömer om händelsen ska anmälas till kommunens miljöförvaltning. Ett utsläpp som har nått dagvatten, avlopp eller mark anmäls alltid utan dröjsmål. Vid behov kontaktas fastighetsägaren och en saneringsfirma.

20.4 Rutin vid brand

Brand hanteras enligt brandskyddsdokumentationen. Miljödelen av rutinen innebär att:

- räddningstjänsten vid ankomst får information om var kemikalier, oljor och gasflaskor finns, och om dagvattenbrönnarnas läge
- brönnarna täcks om det kan göras utan risk, för att hindra förorenat släckvatten från att nå bäcken
- släckvattnet efter branden provtas och omhändertas i samråd med kommunen
- brandrester sorteras och hanteras som farligt avfall när det behövs

20.5 Larmlista

Vem	När	Telefon
SOS Alarm (räddningstjänst, ambulans)	Brand, personskada, utsläpp till dagvatten	112
Giftinformationscentralen	Frågor om kemikalieexponering, ej akut	010-456 67 00
VD	Alla allvarliga händelser	Se krispärm
Miljösamordnare	Alla miljöhändelser	Se krispärm
Produktionschef	Händelser i produktionen	Se krispärm
Kommunens miljöförvaltning	Utsläpp till dagvatten, avlopp eller mark	Se krispärm
Fastighetsägarens jour	Skador på byggnad, brönnar, avskiljare	Se krispärm
Saneringsfirma (avtal)	Större spill	Se krispärm

Larmlistan med aktuella telefonnummer sitter vid varje spillstation, i krispärmen och på intranätet. Den uppdateras av miljösamordnaren varje halvår.

20.6 Övningar

Varje scenario med riskvärde 8 eller mer övas minst en gång per år. Övningarna planeras av miljösamordnaren tillsammans med skyddsombuden.

Övning	Målgrupp	Innehåll	När
Spillövning vid lastkaj	Lager och produktion	Simulerat spill av 20 liter vatten med färg, täckning av brönn, larmkedja	Varje höst
Brandövning med utrymning	Alla	Utrymning, återsamling, information till räddningstjänst om kemikalier	Varje vår
Bordsdiskussion: brand i spåncontainer	Ledningsgrupp, miljögrupp	Genomgång av beslut och kommunikation	Vartannat år

Efter varje övning och varje verklig händelse utvärderas rutinen. Brister registreras som avvikelser och rutinen uppdateras vid behov.

21. Uppföljning och mätning

Olles AB följer 18 miljönyckeltal. Sju av dem är direkt kopplade till miljömålen och redovisas varje månad; resten följs kvartalsvis eller årligen. Varje nyckeltal har en definition, en datakälla och en ansvarig, så att värdena går att jämföra över tid.

21.1 Nyckeltal

Nr	Nyckeltal	Definition	Datakälla	Frekvens	Ansvarig	Bas 2025
K1	Klimatutsläpp per växel	Scope 1, 2 och valda poster i scope 3, kg CO_2e delat med antal tillverkade nya växlar	Klimatbokslut	Kvartal, år	Miljösamordnare	610 kg
K2	Klimatutsläpp totalt	Som K1 men absolut	Klimatbokslut	År	Miljösamordnare	2 074 ton
K3	Elanvändning per växel	kWh el delat med antal tillverkade växlar	Elmätare, produktionssystem	Månad	Produktionschef	338 kWh
K4	Andel förnybar el	Andel el med ursprungsgaranti för förnybar källa	Elavtal	År	VD	42 %
K5	Fjärrvärme, normaltårskorrigerad	MWh korrigerat med graddagar	Fakturor	Månad	Miljösamordnare	210 MWh
K6	Skärvätskekoncentrat per växel	Liter inköpt koncentrat delat med antal växlar	Inköpssystem	Månad	Kemikalieansvarig	0,62 liter
K7	Antal kemiska produkter	Antal produkter i kemikalieförteckningen	Kemikalieförteckning	Halvår	Kemikalieansvarig	47

Nr	Nyckeltal	Definition	Datakälla	Frekvens	Ansvarig	Bas 2025
K8	Produkter på utfasningslistan	Antal produkter med ämnen på utfasningslistan	Kemikalieförteckning	Halvår	Kemikalieansvarig	4
K9	Återvinningsgrad metallspån	Andel spån och skrot som går till materialåtervinning, i vikt	Avfallsrapporter	Kvartal	Lageransvarig	94 %
K10	Restavfall till förbränning	Ton	Avfallsrapporter	Kvartal	Lageransvarig	18 ton
K11	Farligt avfall	Ton, per avfallsslag	Avfallsjournal	Kvartal	Lageransvarig	14 ton
K12	Materialutbyte	Färdig vikt delat med inköpt vikt	Produktionssystem	Kvartal	Produktionschef	70 %
K13	Transportutsläpp per växel	kg CO_2e delat med antal växlar	Transportörsrapporter, schabloner	Kvartal	Miljösamordnare	31 kg
K14	Miljöolyckor	Antal händelser med utsläpp till mark, vatten eller avlopp	Avvikelsesystem	Månad	Miljösamordnare	1
K15	Miljöavvikelser	Antal registrerade miljöavvikelser, inklusive tillbud	Avvikelsesystem	Månad	Miljösamordnare	23
K16	Garantireturer	Antal garantireturer per 1 000 levererade växlar	Kvalitetssystem	Kvartal	Utvecklingschef	9
K17	Miljöutbildade medarbetare	Andel med giltig miljöutbildning	Kompetensmatris	Halvår	HR-chef	74 %
K18	Miljöförslag	Antal inlämnade förbättringsförslag med miljökoppling	Förslagssystem	Kvartal	Miljösamordnare	11

Målvärdena för de nyckeltal som är kopplade till miljömål finns i avsnitt 9.3.

21.2 Varför både höga och låga värden är värdefulla

Ett högt antal registrerade miljöavvikelser (K15) är inte i sig dåligt. Det kan betyda att medarbetarna är uppmärksamma och rapporterar små händelser innan de blir stora. Därför sätter vi inget mål om färre avvikelser, men ett mål om noll miljöolyckor (K14). Kvoten mellan tillbud och olyckor följs som en indikator på rapporteringskulturen.

21.3 Mätrutiner

- **El** läses av automatiskt från huvudmätaren varje timme. Från 2026 mäts även varje maskin och kompressorcentralen separat (åtgärd H1).
- **Antal tillverkade växlar** hämtas från produktionssystemet den första arbetsdagen i varje månad.

- **Kemikalieförbrukning** hämtas från inköpssystemet. Lagerförändringar räknas in vid årsskiftet.
- **Avfall** registreras i avfallsjournalen vid varje transport och stäms av mot entreprenörens kvartalsrapport.
- **Transportutsläpp** hämtas från transportörernas klimatrapporter. Saknas data används Naturvårdsverkets eller branschens schabloner, och det noteras.

All mätutrustning som påverkar nyckeltalen, som elmätare, refraktometrar och vågar, ingår i kalibreringsplanen i kvalitetsledningssystemet.

21.4 Analys och rapportering

Miljösamordnaren sammanställer nyckeltalen i ett kalkylark med en flik per nyckeltal och en sammanfattning. Sammanfattningen visar:

- utfall för månaden och hittills i år
- jämförelse med samma period föregående år
- jämförelse med målbanan
- en kort kommentar om orsaken till större förändringar

Sammanfattningen gås igenom i miljögruppen och visas på miljötavlan. Avvikelser från målbanan på mer än 10 % ska förklaras och, om orsaken är påverkbar, leda till en åtgärd.

21.5 Exempel på månadsrapport

Nyckeltal	Oktober	Samma månad i fjol	Hittills i år	Målbana i år	Kommentar
K3 Elanvändning per växel	318 kWh	341 kWh	327 kWh	325 kWh	Standby på två maskiner ger effekt
K6 Skärvätska per växel	0,55 liter	0,64 liter	0,58 liter	0,58 liter	Enligt mål
K14 Miljöolyckor	0	0	0	0	—
K15 Miljöavvikelser	3	1	21	—	Två avser felsorterade spån

Tabellen är ett exempel på format. Verkliga värden finns i nyckeltalsarket.

21.6 Efterlevnadskontroller

Utöver nyckeltalen följs efterlevnaden av rutinerna genom återkommande kontroller.

Kontroll	Frekvens	Utförs av	Dokumentation
Skyddsrond med miljödel	Månadsvis	Produktionschef och skyddsombud	Skyddsrondsprotokoll
Oljeavskiljare, visuell kontroll	Månadsvis	Lageransvarig	Kontrollista
Oljeavskiljare, tömning och service	Halvårsvis	Entreprenör	Serviceprotokoll
Kylvätskeanalys	Enligt avsnitt 12.5	Operatör och kemikalieansvarig	Loggbok
Läckagekontroll av kylaggregat	Enligt köldmediekrav	Certifierat företag	Kontrollrapport
Tryckluftsläcksökning	Halvårsvis	Underhåll	Protokoll
Oljedimmätning	Vart tredje år	Extern konsult	Mätrapport
Efterlevnadsbedömning lagkrav	Årligen	Miljösamordnare	Laglista med bedömning

22. Internrevision, avvikelser och ständig förbättring

Hela miljöledningssystemet ska revideras internt minst en gång under varje treårsperiod, och områden med betydande miljöaspekter varje år. Varje avvikelse som hittas, oavsett om det är vid en revision, en skyddsrond eller i det dagliga arbetet, utreds för grundorsak och åtgärdas så att den inte återkommer.

22.1 Revisionsprogram

Område	2027	2028	2029	Kapitel som granskas
Ledning, policy, mål och ledningens genomgång	Q1	Q1	Q1	3, 5, 9, 23
Miljöaspekter och lagkrav	Q1	—	Q1	7, 8
Bearbetning: energi, skärvätskor, spån	Q2	Q2	Q2	10, 12, 13
Montering och service: oljor, tvätt	Q2	Q3	Q2	12, 13
Lager: kemikalier, farligt avfall, transporter	Q3	Q3	Q3	12, 13, 15

Område	2027	2028	2029	Kapitel som granskas
Konstruktion och produktansvar	Q3	—	Q3	11, 17
Inköp och leverantörer	—	Q2	—	16
Kompetens och kommunikation	—	Q4	—	18, 19
Nödlägesberedskap	Q4	Q4	Q4	20
Uppföljning, nyckeltal och avvikelsehantering	Q4	Q4	Q4	21, 22

Revisionsprogrammet fastställs av ledningsgruppen varje år och kan ändras om en större förändring eller ett upprepat problem gör att ett område behöver granskas tidigare.

22.2 Genomförande av revision

1. **Planering.** Revisorn tar fram en revisionsplan med omfattning, kriterier, datum och vilka som intervjuas. Planen skickas till den reviderade chefen minst en vecka i förväg.
2. **Öppningsmöte.** Kort genomgång av syfte och upplägg med den reviderade chefen.
3. **Granskning.** Intervjuer, observation på plats och granskning av dokument och registreringar. Revisorn söker bevis för att kraven uppfylls, inte bara att rutiner finns.
4. **Avslutningsmöte.** Revisorn redovisar iakttagelser, avvikelser och förbättringsmöjligheter.
5. **Rapport.** Revisionsrapporten skickas till den reviderade chefen och miljösamordnaren inom en vecka.
6. **Åtgärder.** Den reviderade chefen tar fram åtgärder för avvikelser inom två veckor. Miljösamordnaren följer upp att de genomförs.

Revisorerna ska vara utbildade enligt avsnitt 18.1 och får inte granska sitt eget arbete. Olles AB har två interna revisorer och anlitar vid behov en extern revisor för de områden där ingen intern revisor är oberoende.

22.3 Gradering av iakttagelser

Gradering	Betydelse	Svarstid för åtgärd
Stor avvikelse	Ett krav uppfylls inte alls, eller en brist som kan leda till miljöskada eller lagbrott	Omedelbar åtgärd, plan inom en vecka
Mindre avvikelse	Ett krav uppfylls delvis eller i ett enstaka fall	Plan inom två veckor

Gradering	Betydelse	Svarstid för åtgärd
Förbättringsmöjlighet	Kravet uppfylls men kan uppfyllas bättre	Bedöms av ansvarig chef
Styrka	Något som fungerar särskilt bra och kan spridas	Lyfts i kommunikationen

22.4 Avvikelsehantering

En avvikelse kan vara en miljöolycka, ett tillbud, en brist som upptäckts vid revision eller skyddsrond, ett klagomål eller ett krav som inte uppfylls. Alla avvikelser hanteras i samma process:

1. **Rapportera.** Den som upptäcker avvikelsen registrerar den i avvikelsesystemet samma dag, via surfplatta eller dator. Rapporten ska innehålla vad som hänt, var, när och vilken omedelbar åtgärd som vidtogs.
2. **Begränsa.** Ansvarig chef ser till att konsekvenserna begränsas omedelbart, till exempel genom sanering, avstängning eller spärrning.
3. **Utreda.** Ansvarig chef och miljösamordnaren utreder grundorsaken. För enklare avvikelser används metoden fem varför. För miljöolyckor och upprepade avvikelser används fiskbensdiagram med kategorierna människa, metod, maskin, material, mätning och miljö.
4. **Åtgärda.** En korrigerande åtgärd beslutas, med ansvarig och tidpunkt. Åtgärden ska ta bort orsaken, inte bara symptomet.
5. **Verifiera.** Efter en tid kontrollerar miljösamordnaren att åtgärden har genomförts och fungerar. Först då stängs avvikelsen.
6. **Lära.** Lärdomar sprids vid arbetsplatsträffar och, när det behövs, uppdateras rutiner, utbildning och aspektregistret.

22.5 Exempel på grundorsaksanalys

Under 2025 inträffade en miljöolycka där cirka 15 liter hydraulolja rann ut på asfalten vid lastkajen och en mindre mängd nådde en dagvattenbrönn. Oljeavskiljaren fångade upp oljan och ingen olja nådde bäcken.

Varför?	Svar
Varför rann olja ut på asfalten?	En dunk föll av truckgafflarna vid lossning.
Varför föll dunken?	Den stod löst på en pall utan spännband.

Varför?	Svar
Varför stod den löst?	Leverantören hade packat den så, och mottagningen kontrollerade inte lastsäkringen.
Varför kontrollerades inte lastsäkringen?	Mottagningsrutinen sa inget om lastsäkring för vätskor.
Varför nådde oljan brönnen?	Lossningen skedde på gården i stället för vid kajen, eftersom kajen var upptagen.

Korrigerande åtgärder: mottagningsrutinen kompletterades med kontroll av lastsäkring, lossning av vätskor tillåts endast vid kajen, leverantören fick krav på lastsäkring, och en brönntäckningsmatta placerades vid kajen. Ingen liknande händelse har inträffat sedan dess.

22.6 Ständig förbättring

Förbättringar kommer från många håll: avvikelser, revisioner, förslag från medarbetare, nyckeltal som visar en negativ trend, ny teknik och nya krav från intressenter. Alla förbättringar samlas i miljögruppens åtgärdslista, som prioriteras efter miljönytta, kostnad och hur lätt åtgärden är att genomföra.

Vid ledningens genomgång bedöms om miljöledningssystemet som helhet fungerar och om miljöprestandan förbättras. Om målen nås utan särskild ansträngning ska de skärpas. Om de inte nås ska orsakerna analyseras innan målen ändras.

23. Ledningens genomgång

Ledningsgruppen går igenom miljöledningssystemet två gånger per år, i juni och i december. Genomgången är det tillfälle då ledningen bedömer om systemet fungerar, om målen nås och vilka beslut som behövs för nästa period. Decembergenomgången är den större och fastställer mål och handlingsplan för kommande år.

23.1 Deltagare

- VD (ordförande)
- HR-chef och miljösamordnare (föredragande)
- produktionschef
- utvecklingschef
- säljchef
- ett skyddsombud, med närvaro- och yttranderätt

23.2 Indata

Miljösamordnaren sammanställer underlaget och skickar det till deltagarna minst en vecka före mötet. Underlaget ska omfatta:

Indata	Källa	Juni	December
Status för beslut från föregående genomgång	Protokoll	✓	✓
Förändringar i externa och interna frågor	Kapitel 6	—	✓
Förändringar i intressenternas krav	Kapitel 6, kundavtal	—	✓
Förändringar i miljöaspekter	Aspektregister	—	✓
Risker och möjligheter	Avsnitt 6.4	✓	✓
Måluppfyllelse och målbana	Kapitel 9, nyckeltal	✓	✓
Nyckeltal och trender	Kapitel 21	✓	✓
Efterlevnad av bindande krav	Efterlevnadsbedömning	—	✓
Avvikelser, miljöolyckor och korrigerande åtgärder	Avvikelsesystem	✓	✓
Resultat av internrevisioner och extern granskning	Revisionsrapporter	✓	✓
Synpunkter och klagomål från intressenter	Avvikelsesystem	✓	✓
Leverantörsbedömningar	Leverantörsregister	—	✓
Kompetens och utbildning	Kompetensmatris	—	✓
Resurser och budget	Ekonomi	✓	✓
Förbättringsförslag	Miljögruppens åtgärdslista	✓	✓

23.3 Utdata

Genomgången ska leda till beslut om:

- huruvida miljöledningssystemet är lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt
- ändringar i miljöpolicyn, om sådana behövs
- miljömål, detaljmål och handlingsplan för kommande period
- resurser, budget och investeringar

- åtgärder när målen inte nås
- möjligheter att integrera miljöarbetet bättre i verksamhetens andra processer
- konsekvenser för företagets strategiska inriktning

Besluten förs i ett protokoll som justeras av VD och ett skyddsombud. Protokollet sprids till ledningsgruppen, miljögruppen och skyddskommittén, och en sammanfattning presenteras för alla medarbetare vid nästa arbetsplatsträff.

23.4 Protokollmall

```
# Ledningens genomgång av miljöledningssystemet

Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Närvarande:
Föredragande: Miljösamordnare

## 1. Uppföljning av föregående beslut
| Beslut | Ansvarig | Status | Kommentar |

## 2. Förändringar i omvärld, intressenter och miljöaspekter

## 3. Måluppfyllelse och nyckeltal
| Mål | Målbana | Utfall | Bedömning |

## 4. Efterlevnad av lagar och andra krav

## 5. Avvikelser, miljöolyckor och klagomål

## 6. Revisioner

## 7. Resurser, kompetens och leverantörer

## 8. Ledningens bedömning av systemet
Är systemet lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt? Motivering:

## 9. Beslut
| Nr | Beslut | Ansvarig | Klart senast |

Justeras: VD __________  Skyddsombud __________
```

23.5 Bedömning av systemets verkan

Ledningen bedömer systemet utifrån tre frågor:

1. **Lämpligt:** passar systemet Olles AB:s storlek, verksamhet och miljöpåverkan? Ett litet företag ska inte ha ett onödigt byråkratiskt system.
2. **Tillräckligt:** täcker systemet alla betydande miljöaspekter, bindande krav och risker?
3. **Verkningsfullt:** leder systemet till bättre miljöprestanda, nådda mål och färre miljöolyckor?

Om svaret på någon av frågorna är nej ska ledningen besluta om åtgärder.

Bilagor

Bilagorna innehåller de mallar, checklistor och blanketter som detta dokument hänvisar till. De ifyllda versionerna sparas som registreringar enligt avsnitt 4.3.

Bilaga A – Mallar för ledning

A1. Miljöbedömning vid investering över 100 000 kronor

Fråga	Svar
Investering och belopp	
Berörd process	
Förändrad energianvändning (kWh per år, ökning eller minskning)	
Nya eller ändrade kemikalier	
Förändrade avfallsmängder eller avfallsslag	
Påverkan på utsläpp till luft, vatten eller mark	
Påverkan på buller	
Nya lagkrav, till exempel anmälningsplikt	
Påverkan på miljömålen (M1–M7)	
Alternativ som övervägts	
Miljösamordnarens bedömning	
Datum och underskrift	

A2. Delegering av arbetsuppgifter i miljöarbetet

> Jag, Glenn Klapfventrikel, VD för Olles AB, delegerar härmed följande arbetsuppgifter i miljöarbetet till [namn], [befattning]:
>
> [Beskrivning av ansvarsområdet, till exempel driftstyrning av kemikalier, avfall och energi i produktionen enligt kapitel 10–14 i miljöhandboken.]
>
> Mottagaren har befogenhet att fatta beslut och vidta åtgärder inom området, inklusive att stoppa en process vid risk för miljöskada, och har en budget om [belopp] kronor per år för detta. Uppgifter som mottagaren inte kan lösa inom ramen för delegeringen ska returneras skriftligt till VD.
>
> Delegeringen gäller från [datum] och ses över årligen.
>
> Delegerat av: _____ Datum: _____
>
> Mottaget och accepterat av: _____ Datum: _____

Bilaga B – Rutiner och kartor

B1. Placering av miljöutrustning

Plats	Utrustning
Lastkaj	Spillstation, brönntäckningsmatta, larmlista, dagvattenbrönn 1 och 2 kopplade till oljeavskiljare
Miljöstation (lagret)	Behållare för farligt avfall på invallning, spillstation, avfallsjournal
Kemikalieförråd	Brandklassade skåp, spilltråg, säkerhetsdatablad via surfplatta
Produktionshall	Absorbentmatta vid varje maskin, mobil sugenhet, spånvagnar per material
Centralt kylvätskesystem	Invallad pumpstation, spillstation, loggbok, refraktometer
Oljestation (montering)	Spilltråg, doseringspumpar, spilloljetank, brandfilt
Gård	Spån- och skrotcontainrar under tak, brönntäckningsmatta, dagvattenbrönn 3 och 4
Reception	Krispärm med larmlista och ritningar

B2. Mottagning av kemikalier och oljor

1. Kontrollera att produkten finns i kemikalieförteckningen. Om inte: tag inte emot, kontakta kemikalieansvarig.
2. Lossa endast vid lastkajen.
3. Kontrollera lastsäkring och att förpackningarna är hela och märkta innan de lyfts.
4. Placera produkten direkt i kemikalieförrådet på rätt hylla.
5. Skadade förpackningar placeras i spilltråg och rapporteras som avvikelse.

B3. Utlämning av farligt avfall

1. Kontrollera att transportören har tillstånd eller anmälan för farligt avfall.
2. Kontrollera märkning och att behållarna är stängda.
3. Fyll i avfallsjournalen: avfallsslag, kod, mängd, datum, transportör och mottagare.
4. Upprätta transportdokument enligt ADR när det krävs.
5. Rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister inom två arbetsdagar, om inte transportören gör det enligt avtal.

Bilaga C – Blanketter

C1. Ansökan om ny kemisk produkt

Fält	Ifylls av
Produktnamn och leverantör	Sökande
Användningsområde och plats	Sökande
Beräknad årsförbrukning	Sökande
Ersätter produkt (namn)	Sökande
Säkerhetsdatablad bifogat (ja/nej)	Sökande
Faroklassning enligt CLP	Kemikalieansvarig
Kontroll mot kandidatförteckning, bilaga XVII, PRIO och utfasningslista	Kemikalieansvarig
Alternativ som undersökts	Kemikalieansvarig
Riskbedömning hälsa och miljö, inklusive skyddsutrustning	Kemikalieansvarig och skyddsombud
Beslut (godkänd, godkänd med villkor, avslag)	Produktionschef
VD:s godkännande vid CMR eller allvarlig miljöfara	VD
Införd i kemikalieförteckning, datum	Kemikalieansvarig

C2. Avvikelserapport

Fält	Innehåll
Kategori	Miljö / kvalitet / arbetsmiljö / extern synpunkt
Typ	Miljöolycka / tillbud / brist / klagomål / lagkrav ej uppfyllt
Datum, tid och plats	
Beskrivning av vad som hänt	
Omedelbar åtgärd	
Rapporterad av	
Ansvarig chef	
Grundorsak (fem varför eller fiskben)	
Korrigerande åtgärd, ansvarig och datum	

Fält	Innehåll
Anmäld till myndighet (ja/nej, datum)	
Verifiering av effekt, datum och signatur	
Stängd, datum	

C3. Självskattning för leverantörer (utdrag)

1. Har ni ett certifierat miljöledningssystem? Bifoga certifikat.
2. Har ni en miljöpolicy och mål för att minska era klimatutsläpp?
3. Kan ni redovisa klimatutsläpp per levererad enhet eller per ton? Finns EPD?
4. Hur stor andel av er el kommer från förnybara källor?
5. Innehåller era produkter ämnen på kandidatförteckningen över 0,1 viktprocent?
6. Vilken andel återvunnet material innehåller era produkter?
7. Erbjuder ni returemballage eller tar ni tillbaka förpackningar?
8. Hur transporteras era leveranser, och med vilka bränslen?
9. Har ni haft miljöolyckor eller myndighetsingripanden de senaste tre åren?
10. Ställer ni miljökrav på era egna leverantörer?

Bilaga D – Checklistor

D1. Skyddsrond, miljödel

- [ ] Kemikalier står i rätt förråd, är märkta och stängda
- [ ] Brandfarliga vätskor ligger under tillåten mängd
- [ ] Spillstationer är kompletta
- [ ] Brönntäckningsmattor finns på plats
- [ ] Inget spill eller läckage vid maskiner, oljestation eller lastkaj
- [ ] Invallningar är tomma och hela
- [ ] Farligt avfall är sorterat, märkt och daterat
- [ ] Spån är sorterade per material
- [ ] Felsortering i kärl är under 10 %
- [ ] Inga kemikalier eller oljor utomhus
- [ ] Oljeavskiljarens larm är inte aktiverat
- [ ] Golv utan sprickor där kemikalier hanteras
- [ ] Maskiner som inte används står i standby eller är avstängda
- [ ] Inget hörbart tryckluftsläckage

D2. Miljöintroduktion för nyanställda

- [ ] Miljöpolicyn genomgången
- [ ] Betydande miljöaspekter i den egna rollen genomgångna
- [ ] Rundvandring: sortering, miljöstation, kemikalieförråd, spillstationer, oljeavskiljare
- [ ] Visat hur man rapporterar avvikelser och lämnar förslag
- [ ] Rutin vid spill och brand genomgången
- [ ] Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad visade
- [ ] Test genomfört med högst två fel
- [ ] Kvitterat av medarbetare och fadder

D3. Inför tillsynsbesök

- [ ] Kemikalieförteckning uppdaterad
- [ ] Avfallsjournal och kvitton från senaste tre åren
- [ ] Protokoll från oljeavskiljarkontroller
- [ ] Senaste efterlevnadsbedömning
- [ ] Läckagekontrollrapporter för kylaggregat
- [ ] Senaste oljedimmätning
- [ ] Avvikelser och miljöolyckor sedan förra besöket
- [ ] Åtgärder på synpunkter från förra tillsynen

Bilaga E – Fastställande

Detta dokument har beretts av miljösamordnaren, granskats av ledningsgruppen och skyddsombuden, och fastställs härmed som Olles AB:s miljöpolicy och miljöhandbok.

Glenn Klapfventrikel Verkställande direktör, Olles AB Fastställt 2026-10-13